

О.М.Брехов, Г.А.Звонарева, А.В.Корнеев

**Лабораторные работы по курсу
«Имитационное моделирование»**

Под редакцией д.т.н., профессора О.М.Брехова

Москва 2018

Аннотация.

Приведен цикл лабораторных работ по изучению принципов функционирования вычислительных систем. В учебном пособии особое внимание уделено моделированию функционирования КЭШ памяти, многомашинных комплексов и мультипроцессорных систем, рассмотрены примеры функционирования указанных вычислительных систем. Работы рассчитаны на самостоятельное выполнение студентами задания. В конце каждой работы приводится перечень вариантов заданий.

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальностям, связанным с разработкой и применением вычислительных систем.

Содержание

Введение	4
Общие сведения о системе GPSS	4
Лабораторная работа №1. Создание и уничтожение транзактов, работа устройства, сбор статистики.....	7
Лабораторная работа №2. Условные и безусловные переходы.	17
Лабораторная работа №3. Моделирование буферной памяти между ОП и ЦП с помощью механизма сохраняемой величины.....	27
Лабораторная работа №4. Моделирование буферной памяти между ОП и ЦП с помощью механизма цепи пользователя.	31
Лабораторная работа №5. Моделирование функционирования многопроцессорной системы	35
Лабораторная работа №6. Моделирование функционирования многомашинного комплекса.	43
Приложение	52
Список использованной литературы	54

Введение

В практике исследования и проектирования сложных систем часто встречаются системы, функционирование которых состоит в обработке потоков заявок (клиентов, сигналов, сообщений и т.д.), проходящих через обслуживающие приборы. Такие системы принято называть системами массового обслуживания (СМО). Для моделирования СМО разработан ряд систем имитационного моделирования, наиболее популярной из которых является система GPSS (General Purpose System Simulator). Она предназначена для написания имитационных моделей систем с дискретными событиями.

Общие сведения о системе GPSS

В системе GPSS моделируемая система представляется с помощью набора абстрактных элементов, называемых объектами. Каждый объект принадлежит к одному из типов объектов. Объект каждого типа характеризуется определенным способом поведения и набором атрибутов, определяемыми типом объекта. Например, если рассмотреть работу порта, выполняющего погрузку и разгрузку прибывающих судов, и работу кассира в кинотеатре, выдающего билеты посетителям, то можно заметить большое сходство в их функционировании. В обоих случаях имеются объекты, постоянно присутствующие в системе (порт и кассир), которые обрабатывают поступающие в систему объекты (корабли и посетители кинотеатра). В теории массового обслуживания эти объекты называются приборами и заявками. Когда обработка поступившего объекта (заявки) заканчивается, он покидает систему. Если в момент поступления заявки прибор обслуживания занят, то заявка становится в очередь, где и ждет до тех пор, пока прибор не освободится. Очередь также можно представлять себе как объект, функционирование которого состоит в хранении других объектов.

Каждый объект может характеризоваться рядом атрибутов, отражающих его свойства. Например, прибор обслуживания имеет некоторую производительность, выражаемую числом заявок, обрабатываемых им в единицу времени. Сама заявка может иметь атрибуты, учитывающие время ее пребывания в системе, время ожидания в очереди и т.д. Характерным атрибутом очереди является ее текущая длина, наблюдая за которой в ходе работы системы (или ее имитационной модели), можно определить ее среднюю длину за время работы (или моделирования). В языке GPSS определены классы объектов, с помощью которых можно задавать приборы обслуживания, потоки заявок, очереди и т.д., а также задавать для них конкретные значения атрибутов.

Типы объектов в GPSS

В GPSS имеется несколько типов объектов: динамические объекты, объекты типа «оборудование», статистические и операционные объекты.

Динамические объекты, называемые в GPSS транзактами, служат для задания заявок на обслуживание. Транзакты могут порождаться во время моделирования и уничтожаться (покидать систему). Если обратиться к модели морского порта, как к системе массового обслуживания, то приходящие в порт корабли можно отобразить в модели с помощью транзактов: каждому кораблю, входящему в порт, соответствует в модели отдельный транзакт. Каждый транзакт может иметь до ста числовых параметров, значения которых можно изменить в процессе моделирования. Обращения к параметрам транзакта выполняется по их номеру. В процессе моделирования транзакты проходят через другие объекты модели, производя в них некоторые действия и испытывая на себе их влияние. Порождение и уничтожение транзактов в модели выполняется специальными объектами (блоками) GENERATE и TERMINATE (о них будет рассказано ниже).

С помощью объектов типа «оборудование» в моделях на языке GPSS представляются различные элементы систем, через которые проходят транзакты. Транзакт, поступивший на объект типа «оборудование», изменяет состояние этого объекта. Наиболее часто используемым объектом типа «оборудование» является «устройство», которое используется для представления в модели приборов обслуживания, возможных «узких» мест и т.д. При моде-

лировании порта, например, с помощью устройств можно представить пристани, порталные краны. Устройство может находиться в свободном состоянии или может быть занято транзактом, причем только одним в каждый момент времени.

Статистические объекты применяются для сбора и обработки данных, характеризующих работу моделируемой системы. Один из их представителей – объект "очередь". Каждый объект типа "очередь" (в дальнейшем просто "очередь") содержит список транзактов, задержанных в одном или нескольких пунктах системы, и ведет в процессе моделирования подсчет среднего числа задержанных транзактов, среднего времени задержки каждого транзакта и других статистических характеристик соответствующей очереди. Статистике посвящено Приложение в конце первой лабораторной работы.

К операционным объектам, называемым также блоками, относятся объекты нескольких типов, которые служат для задания логики работы системы путем определения маршрутов движения транзактов и изменений в состоянии системы, обусловленных прохождением транзактов через операционные объекты. Основные типы операционных объектов будут подробно рассмотрены после описания общей схемы работы моделей в системе GPSS. Правила функционирования операционных объектов составляют основную часть семантики GPSS.

Организация работы модели в системе GPSS

Для лучшего понимания работы объектов, определенных в GPSS, целесообразно рассмотреть несколько общих вопросов, касающихся работы системы моделирования GPSS.

На рис.1 изображена общая схема проведения имитационного моделирования в системе GPSS.

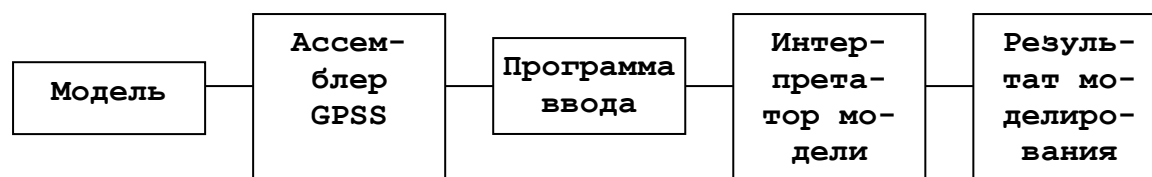


Рис.1 Моделирование в системе GPSS

Модель, дополненная необходимыми управляющими предложениями операционной системы, вводится в ЭВМ и поступает на обработку ассемблером GPSS. Для этого в любом текстовом редакторе необходимо создать модель (код программы в соответствии синтаксисом языка GPSS, изложенными ниже) и сохранить её на диске в файле с расширением .gps. Затем запустить файл gpssh.exe и в появившейся командной строке указать путь к файлу с моделью. Ассемблер проводит синтаксический контроль модели и преобразует ее во внутреннюю форму, удобную для проведения моделирования. Модель во внутренней форме передается с помощью программы ввода интерпретатору модели, который выполняет моделирование. Во внутренней форме все объекты, описанные в модели, получают последовательные номера в порядке поступления. Последовательности номеров выстраиваются отдельно по типам объектов: среди устройств, очередей и т.д. Эти номера могут быть напрямую указаны в модели программистом. По этой причине в программе можно использовать либо только символьные имена для устройств, очередей и т.д., либо только числовые.

Интерпретатор модели является основной частью системы моделирования GPSS. Его главной функцией является создание транзактов и проведение их через блоки модели с одновременным выполнением действий, связанных с каждым блоком. Движение транзактов в модели соответствует движению отображаемых ими объектов в реальной системе.

Всякое изменение состояния модели, например, переход транзакта от одного блока к другому, можно рассматривать как некоторое событие, происходящее в определенный момент условного (системного) времени, задаваемого «часами» системы, работа которых организуется интерпретатором. Фактически, «часы» в интерпретаторе GPSS - это целая переменная, значение которой соответствует текущему моменту условного времени модели.

При построении модели пользователь должен задаться соотношением единицы системного времени, используемого в модели, к реальному времени, в котором происходит функционирование моделируемой системы. Отметим, что системное время никак не связано с машинным временем, затрачиваемым на выполнение моделирования.

В процессе моделирования интерпретатор автоматически определяет правильную очередность наступления событий. В случае если нужные действия в намеченный момент времени выполнены быть не могут (например, занято устройство, к которому обращается транзакт), интерпретатор временно прекращает обработку "застрявшего" транзакта, но продолжает следить за причиной, которая вызвала блокировку его обработки. Как только эта причина исчезает (например, освобождается занятое устройство), интерпретатор возвращается к обработке задержанного транзакта.

При продвижении транзактов через блоки могут происходить события следующих 4-х основных типов:

1. создание или уничтожение транзакта;
2. изменение значения атрибута объекта;
3. задержка транзакта на некоторый промежуток системного времени;
4. изменение маршрута движения транзакта по блокам модели.

Программа на GPSS представляет собой последовательность предложений, изображающих объекты того или иного типа, а ее работу нужно представить как движение транзактов через блоки модели. Таким образом, в отличие от традиционных языков программирования, в GPSS по программе идет не управление, а транзакты.

Результаты моделирования (статистика) выводятся системой в одноименный с программой на языке GPSS (моделью) файл с расширением lis.

Синтаксис языка GPSS

Для написания программ на GPSS используются латинские буквы [A-Z] и цифры [0-9], а также специальные символы. Кириллицу допустимо использовать только в комментариях.

Программы записывают либо в свободном формате, либо в определенном фиксированном формате. При свободном формате записи поле метки отделяется от поля операции пробелом. Также пробелом отделяется поле операции от полей операндов. Поля операндов не должны разделяться пробелами. После полей операндов ставится пробел, если за операндами следует комментарий. Поле операции в случае отсутствия метки должно начинаться с 3 позиции. При наличии метки метка может записываться с 1 или со 2 позиции. При фиксированном формате каждый блок записывается в отдельной записи, которая разбивается на ряд полей: поле метки, поле операции и семи полей операндов, обозначаемых буквами A, B, C, ..., G:

Метка		Операция		A, B, C, D, E, F, G
2	6	8	18	19
MET1		ADVANCE		10,5

* ПРИМЕР ЗАПИСИ - КОММЕНТАРИЯ

В поле метки (позиции 2-6) программист может поместить символическое имя блока, по которому он может обращаться к нему, например, передавать на него транзакты из других блоков модели, не стоящих непосредственно перед ним.

Поле операции (позиции 8-18) служит для задания типа блока, а поля операндов - для задания его операндов.

Операнды блоков разделяются запятыми. Если какой-либо из операндов опускается, то соответствующая ему запятая сохраняется при условии, что правее его имеется, хотя бы один неопущенный операнд.

A B C

Если после отсутствующего операнда нет другой информации, то запятые не ставятся.

Любая информация в поле операндов после пробела в строке воспринимается как комментарий. При необходимости комментарий может занимать всю запись. Тогда в ее первую позицию нужно записать символ *.

Кроме описания всех блоков, составляющих модель, интерпретатору для проведения моделирования нужна еще некоторая дополнительная информация, например, продолжительность счета, указания о повторных запусках модели и т.д. Эта информация задается с помощью специальных управляющих операторов интерпретатора.

Модель должна начинаться управляющим оператором SIMULATE. Заканчивается модель оператором END.

Исходный текст модели система моделирования читает до оператора START, в котором задается значение счетчика для завершения моделирования. Поэтому все блоки модели должны быть размещены до оператора START.

Лабораторная работа №1. Создание и уничтожение транзактов, работа устройства, сбор статистики.

Создание и уничтожение транзактов. Блоки GENERATE и TERMINATE.

Блок GENERATE используется в программах в качестве источника транзактов, поступающих на вход следующего за ним блока. Операнды блока определяют режим работы генератора и атрибуты создаваемых транзактов. В полях А и В этого блока задается интервал системного времени между соседними моментами создания транзактов (интерпретация этих полей в блоках ADVANCE и GENERATE аналогична; к примеру, постоянный интервал времени между генерацией транзактов указывается в поле А, при этом поле В остается пустым), в поле С - момент выхода первого транзакта, и в поле D - число транзактов, которые должны быть созданы блоком. Если D - пусто, то блок генерирует транзакты до тех пор, пока не будет остановлено моделирование. Поля Е, F, G служат для задания атрибутов генерируемых транзактов. Интерпретация полей указана в таблице 1.

Таблица 1. Интерпретация полей блока GENERATE

И Н Т Е Р П Р Е Т А Ц И Я		
ПОЛЕ	ПОЛЕ ЗАДАНО	ПОЛЕ ОПУЩЕНО
E	приоритет транзактов 0 - 127	0
F	число параметров (0 - 100)	12
G	Формат параметров F - слово, H – полуслово	H

Пример:

	A, B, C,	D,	E,	F,	G

GENERATE	10,,150,10000,	64,	25,	H	

Данный блок генерирует транзакты каждые 10 единиц времени, начиная с момента 150. Всего будет создано 10000 транзактов, каждый из которых имеет приоритет 64 и 25 параметров формата в полуслово.

Замечания:

1. После создания транзакта все параметры имеют нулевое значение. Обозначение параметров P1, P2, P3 и т.д.

2. Каждый транзакт имеет стандартный числовой атрибут - "отметка времени", в которой блок GENERATE заносит время входа транзакта в систему.

3. Момент появления следующего транзакта вычисляется после выхода предыдущего из блока GENERATE. Выходом транзакта считается его вход в следующий блок. Если он по какой-либо причине невозможен, то транзакт не считается вышедшим из блока GENERATE, что может приводить к искажению временных характеристик потока транзактов.

Для обеспечения выхода транзакта из блока GENERATE за ним помещают блок ADVANCE 0 (пример 1). В этом случае все транзакты при невозможности перемещаться далее по модели скапливаются в этом блоке. Кроме блока ADVANCE 0 возможно использование некоторых других блоков.

Пример 1.

```
      . . .  
GENERATE 23,7  
ADVANCE 0  
SEIZE WERK1  
      . . .
```

Блок TERMINATE служит для удаления из модели попадающих на него транзактов. Если в поле A этого блока указано какое-либо число, то интерпретатор уменьшает на это число значение глобального "счетчика завершений", служащего для определения конца моделирования (пример 2). Моделирование прекращается, когда его значение станет равным 0. Начальное значение этого счетчика определяется операндом A блока START.

Пример 2.

```
      . . .  
GENERATE 4000  
TERMINATE 1  
START 1
```

Моделирование будет завершено по истечении 4000 тактов модельного времени. Блоком GENERATE в 4000-м такте сгенерируется транзакт, который далее поступит на блок TERMINATE с операндом A равным 1. В результате транзакт будет выведен из модели, а из счетчика завершений будет вычтена единица. Начальное значение счетчика завершений равно 1, т.к. операнд A блока START равен 1. После вычитания из него значения операнда A блока TERMINATE счетчик завершений примет нулевое значение и моделирование завершится.

Если у всех блоков TERMINATE опущено поле A, т.е. упомянутый счетчик не изменяется, то моделирование будет продолжаться до тех пор, пока задача не будет исключена оператором ЭВМ, либо снята операционной системой по истечении времени, либо не закончится динамической ошибкой.

Задержка транзактов. Блок ADVANCE.

Удобным средством моделирования различного рода обслуживания, длящегося некоторый промежуток времени, является задержка транзакта, которая выполняется в GPSS с помощью блока ADVANCE.

Поля A и B блока ADVANCE служат для задания времени, на которое этот блок задерживает входящий в него транзакт. Постоянное время задержки указывается в поле A, при этом поле B оставляется пустым.

Например,

ADVANCE 50

выполняет задержку транзакта на 50 единиц времени.

Если нужно задать задержку на случайное время, то используются следующие формы блока ADVANCE:

- время задержки имеет равномерное распределение в интервале $[T1, T2]$. В этом случае в поле А указывается среднее значение интервала времени, а в поле В - максимальное отклонение от среднего.

Например, чтобы задать задержку в интервале от 7 до 21 единиц, необходимо блок ADVANCE определить следующим образом:

ADVANCE 14, 7

- время задержки имеет более сложное распределение. В этом случае время задержки определяется умножением числа, заданного в поле А, на значение функции, указанной в поле В. Эта функция определяет требуемый закон распределения случайных чисел. Например,

ADVANCE 100, FN\$EXPON

задает задержку на f единиц времени, где f - целая часть от произведения 100 на значение функции EXPON.

Блоки SEIZE и RELEASE.

В результате входа транзакта в блок SEIZE указанное в нем устройство становится занятым данным транзактом и остается в этом состоянии до тех пор, пока этот же самый транзакт не пройдет через блок RELEASE, указывающий на это устройство. Один транзакт может занять любое число устройств, но каждое устройство в любой момент времени может быть занято лишь одним транзактом.

Если устройство, указанное в блоке SEIZE, уже занято, то транзакт не может войти в этот блок и задерживается перед ним до момента его освобождения. Несколько транзактов, задержанных на входе блока SEIZE, обслуживаются в порядке поступления. Освобождение устройства производится блоком RELEASE, который при прохождении через него транзакта переводит указанное в нем устройство в состояние "свободно", если это устройство было занято именно этим транзактом. При попытке освободить устройство другим транзактом выдается сообщение об ошибке.

Для каждого устройства интерпретатор подсчитывает количество транзактов, занимавших его, и суммарное время использования этого устройства всеми транзактами.

Пример 3.

SEIZE	СТАН1	занять СТАН1
ADVANCE	10, 5	обработка
RELEASE	СТАН1	освободить СТАН1
SEIZE	СТАН2	занять СТАН2
SEIZE	СТАН3	занять СТАН3
ADVANCE	14	обработка
RELEASE	СТАН2	освободить СТАН2
RELEASE	СТАН3	освободить СТАН3

Прохождение транзактов через этот участок программы моделирует обслуживание заявок сначала прибором СТАН1 в течение от 5 до 15 единиц времени, а затем одновременно двумя приборами СТАН2 и СТАН3 в течение 14 единиц времени.

Блоки QUEUE и DEPART.

Одним из важных показателей качества функционирования систем массового обслуживания являются возникающие в процессе работы очереди заявок к тем или иным устройствам. Основными характеристиками очереди являются ее средняя и максимальная длина, а также среднее время пребывания заявки в очереди.

Для сбора статистических данных об очередях в языке GPSS предусмотрены блоки QUEUE и DEPART. Блок QUEUE фиксирует вход транзакта в очередь, а блок DEPART - вы-

ход из очереди. Один транзакт может входить в несколько блоков QUEUE, присутствуя, таким образом, одновременно в нескольких очередях. При входе транзакта в блок QUEUE интерпретатор увеличивает длину очереди, указанной в поле А этого блока, на число, записанное в поле В. Если это число опущено, длина очереди увеличивается на 1.

Интерпретатор вычисляет временной интеграл длины очереди, фиксируя время, в течение которого длина очереди была неизменной.

По окончании моделирования эти данные используются для определения средней длины очереди.

Проход транзакта через блок DEPART имитирует выход его из очереди. При этом интерпретатор вычитает из длины очереди, указанной в поле А число, указанное в поле В, фиксирует время пребывания транзакта в очереди, причем, если оно оказалось равным 0, то число из поля В прибавляется к счетчику числа транзактов, прошедших через данную очередь без задержки.

Пример 4.

```

      . . .
  QUEUE      1
  SEIZE      2
  DEPART     1
  ADVANCE   150
  RELEASE    2
      . . .

```

Прохождение транзактов через приведенную в данном примере последовательность имитирует работу системы массового обслуживания с устройством, которое затрачивает 150 единиц времени на обслуживание одной заявки.

Пример выполнения задания.

Рассмотрим работу центрального процессора (ЦП) и оперативной памяти (ОП) (рис. 2).

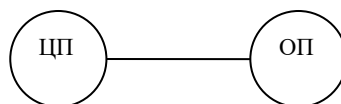


Рис. 2.

ЦП через время T_1 генерирует заявки к оперативной памяти. ОП обрабатывает каждую заявку в течение времени T_2 . Промоделировать поведение системы в течение времени T_3 ; собрать статистику по очереди заявок на обработку в памяти и по функционированию ОП.

$T_1=4+/-1$ тактов,
 $T_2=5$ тактов,
 $T_3=1000$ тактов.

Текст программы:

```

SIMULATE
GENERATE    4,1
QUEUE      AAA
SEIZE      MEM
DEPART     AAA
ADVANCE    5
RELEASE    MEM
TERMINATE

GENERATE    1000
TERMINATE   1

```

```
START      1  *Начальное значение «Счетчика завершений»  
END
```

Текст программы записывается в любом текстовом редакторе. Необходимо соблюдать формат записи, принятый в GPSS. Затем программа сохраняется в файл с расширением `gps`. В папке GPSS запускается файл `gpssh.exe`, в появившейся командной строке указывается путь к файлу с моделью и нажать Enter (рис. 3);



Рис. 3. Запуск программы на обработку.

Если программа синтаксически верна, в одноименный с программой (моделью) файл с расширением `lis` (в данном примере в файл `examр.lis`) будут помещены результаты моделирования (статистика).

Статистика (содержимое файла `examр.lis`).

Большая часть необходимой статистики собирается в GPSS автоматически и не требует поэтому дополнительных усилий разработчика модели.

Для всех выполняемых блоков, составляющих модель, выводится номер блока, количество транзактов, задержанных в блоке на момент завершения моделирования, и общее количество транзактов, прошедших через блок. Эти данные помогают собрать часть статистики и проанализировать работу модели, что особенно полезно при отладке модели.

Статистический отчет

Статистический отчет содержит следующую информацию:

1) общие сведения о модели и ее прогоне, включающие модельное время начала (`START_TIME`) и конца (`END_TIME`) прогона, количество блоков в модели (`BLOCKS`), количество устройств (`FACILITIES`), количество многоканальных устройств (`STORAGES`), объем памяти, оставшейся свободной при прогоне модели (`FREE_MEMORY`);

2) сведения об именах объектов модели, включающие для каждого имени идентификатор (`NAME`), присвоенное ему числовое значение (`VALUE`) и тип имени: 0, если числовое значение имени присвоено пользователем с помощью оператора `EQU`; 1, если числовое значение имени присвоено системой; 2, если имя является именем блока;

3) сведения о блоках модели, включающие для каждого блока номер строки исходной программы (`LINE`), номер или имя блока (`LOC`), название блока (`BLOCK_TYPE`), количество транзактов, прошедших через блок (`ENTRY_COUNT`), текущее количество транзактов в блоке в момент завершения моделирования (`CURRENT_COUNT`), количество транзактов, заблокированных перед блоком в момент завершения моделирования (`RETRY`);

4) сведения об устройствах модели, включающие для каждого устройства его имя или номер (`FACILITY`), количество занятий устройства (`ENTRIES` - количество транзактов, прошедших через устройство), коэффициент использования (`UTIL.`), среднее время на одно занятие (`AVE_TIME`), доля (процент) доступности устройства в процессе моделирования и ряд других данных;

5) сведения о многоканальных устройствах модели (`MKY`), включающие для каждого `MKY` его имя или номер (`STORAGE`), емкость (`CAP.`), количество свободных каналов в момент завершения моделирования (`REMAIN.`), наименьшее (`MIN.`) и наибольшее (`MAX.`) количество занятых каналов в процессе моделирования, количество занятий `MKY`

(ENTRIES), среднее количество занятых каналов (AVE.C.), коэффициент использования (UTIL.) и ряд других данных;

6) Сведения об очередях модели, включающие для каждой очереди ее имя или номер (QUEUE), максимальную длину очереди в процессе моделирования (MAX.), текущую длину очереди в момент завершения моделирования (CONT.), общее количество транзактов, вошедших в очередь в процессе моделирования (ENTRIES), и количество "нулевых" входов в очередь (ENTRIES(0)), среднюю длину очереди (AVE.CONT.), среднее время ожидания в очереди с учетом всех транзактов (AVE.TIME) и без учета "нулевых" входов (AVE.(-0));

7) сведения о статистических таблицах модели, включающие для каждой таблицы ее имя или номер (TABLE), среднее значение (MEAN) и среднее квадратическое отклонение (STD.DEV.) табулируемой величины, границы частотных интервалов (RANGE), частоты (FREQUENCY) и накопленные частоты в процентах (CUM.%) попадания наблюдений в эти интервалы;

8) сведения о цепях пользователя модели, включающие для каждой цепи её имя или номер (USER_CHAIN), количество транзактов в цепи в момент завершения моделирования (CHAIN_SIZE), среднее количество транзактов в цепи (AVE.CONT), общее количество транзактов, вошедших в цепь в процессе моделирования (ENTRIES), максимальное количество транзактов, находившихся в цепи (MAX), среднее время пребывания транзакта в цепи (AVE.TIME);

9) сведения о логических переключателях модели, включающие для каждого ЛП его имя или номер (LOGICSWITCH) и состояние ЛП в момент завершения моделирования: 1 - "включен", 0 - "выключен";

10) сведения о сохраняемых величинах модели, включающие для каждой сохраняемой величины ее имя или номер (SAVEVALUE) и значение в момент завершения моделирования (VALUE);

11) сведения о матрицах модели, включающие для каждой матрицы ее имя или номер (MATRIX), а также список всех элементов матрицы в формате: "строка" (ROW), "столбец" (COLUMN), "значение" (VALUE).

Информация о списке текущих событий включает в себя для каждого транзакта его номер (XACT_NUMBER), приоритет (PRI), резидентное время транзакта (M1), номер текущего блока (CURRENT), номер следующего блока (NEXT), а также перечень всех параметров транзакта в формате: "параметр" (PARAMETER), "значение" (VALUE).

Информация о списке будущих событий включает для каждого транзакта те же данные, однако вместо резидентного времени транзакта (M1) выводится запланированное время выхода транзакта из списка будущих событий (BDT).

Разумеется, сведения об объектах того или иного типа появляются в отчете только в том случае, если в модели присутствует хотя бы один объект данного типа.

Модель с пронумерованными блоками:

```
STUDENT GPSS/H RELEASE 3.0j-C10 (UL206)      19 Sep 2006
04:52:47      FILE: PRIM.GPS
LINE# STMT#  IF DO  BLOCK#  *LOC  OPERATION A,B,C,D,E,F,G
COMMENTS

1      1
2      2              1      GENERATE    4,1
3      3              2      QUEUE AAA
4      4              3      SEIZE      MEM
5      5              4      DEPART AAA
6      6              5      ADVANCE    5
7      7              6      RELEASE    MEM
8      8              7      TERMINATE
```

9	9	8	GENERATE 1000
10	10	9	TERMINATE 1
11	11		START 1
12	12		END

Словарь сущностей – все сущности, встречающиеся в модели и их номера:

ENTITY DICTIONARY (IN ASCENDING ORDER BY ENTITY NUMBER; "*" => VALUE CONFLICT.)

Facilities: 1=MEM - все устройства модели и их номера

Queues: 1=AAA - все очереди системы и их номера

Сведения о сущностях модели (именованные блоки, устройства, очереди и т.д.):

SYMBOL NUMBER	VALUE	EQU DEFNS	CONTEXT	REFERENCES BY STATEMENT	
(имя)	(номер)		(что за сущность)	(номера строк, где дан- ная сущность упоминается)	
MEM	1		Facility	4	7
AAA	1		Queue	3	5

Требования по памяти в байтах:
STORAGE REQUIREMENTS (BYTES)

COMPILED CODE:	242
COMPILED DATA:	80
MISCELLANEOUS:	0
ENTITIES:	344
COMMON:	10000

TOTAL:	10666

GPSS/H MODEL SIZE:

CONTROL STATEMENTS	3
BLOCKS	9 - количество блоков в модели

Начало моделирования:
Simulation begins.

Показания часов (сколько тактов продолжалось моделирование):
RELATIVE CLOCK: 1000.0000 ABSOLUTE CLOCK: 1000.0000

BLOCK CURRENT	TOTAL
---------------	-------

Номер (имя) блока	Количество транзактов в блоке на текущий момент	всего про- шло тран- зактов
1		248
2	48	248
3		200
4		200
5	1	200
6		199
7		199
8		1
9		1

Статистика по устройствам:
--AVG-UTIL-DURING--

FA- CILI- TY	TOTAL TIME	AVAI L TIME	UNAVL TIME	EN- TRIES	AVERAGE TIME/XAC T	CUR- RENT STATUS	PER- CENT AVAIL	SEIZING XACT	PREE MPT- ING XACT
(имя или но- мер устр- ой- ства)	(про из- во- ди- тель ность в до- лях к об- щему вре- ме- ни)	(вр емя до- сту- пно сти)	(вре мя не- до- ступ- но- сти)	(чис- ло вхо- дов)	(сред- нее время обра- ботки одного тран- закта)	(теку- щий ста- тус)	(про- цент до- ступ- ности)	(№ тран- закта, нахо- дяще- гося в устрой- стве на ко- нец моде- лиро- вания)	
МЕМ	0.99 6			200	4.982	AVAIL		201	

Статистика по очередям:

QUEU E	MAX- IMU M CON- TENT S	AVER- AGE CON- TENTS	TOTAL EN- TRIES	ZERO EN- TRIES	PER- CENT ZEROS	AVER- AGE TIME/UN IT	\$AVER- AGE TIME/UNI T	QTABL E NUM- BER	CUR- RENT CON- TENTS
(имя или но- мер оче-	(ма х дли на)	(сред няя дли- на)	(все- го вошло в оче-	(ну- левые вхо- ды)	(про- цент нуле- вых вхо-	(сред- нее время нахож- дения	(сред- нее время нахож- дения		(те- кущее со- дер- жимое

ре- ди)			редь)	дов)	тран- закта в оче- реди)	тран- закта в оче- реди без учета нуле- вых вхо- дов)	оче- реди)
AAA	49	23.90	248	1	0.4	96.399	96.789
		7					48

RANDOM SQUARE STREAM FORMITY	ANTITHETIC VARIATES OFF	INITIAL POSITION 100000	CURRENT POSITION 100249	SAMPLE COUNT 249	CHI- UNI-
1					
0.82					

Информация о затраченной и свободной памяти:
STATUS OF COMMON STORAGE

3376 BYTES AVAILABLE
6624 IN USE
6752 USED (MAX)

Окончание моделирования:
Simulation terminated. Absolute Clock: 1000.0000

Количество выполненных блоков
Total Block Executions: 1496
Блоков в секунду
Blocks / second: 1496000
Микросекунд за блок
Microseconds / Block: 0.67

Потраченное на моделирование время
Elapsed Time Used (SEC)

PASS1:	0.06
LOAD/CTRL:	0.16
EXECUTION:	0.00

TOTAL:	0.22

GPSS/H IS A PROPRIETARY PRODUCT OF, AND IS USED UNDER A LICENSE
GRANTED BY, THE WOLVERINE SOFTWARE CORPORATION,
7617 LITTLE RIVER TURNPIKE, ANNANDALE, VIRGINIA 22003-2603, USA.

Задание.

ЦП через время T_1 генерирует заявки к ОП (рис. 2). ОП обрабатывает каждую заявку в течение времени T_2 . Промоделировать работу системы в течение времени T_3 или пока не будет обработано N транзактов (в зависимости от варианта); собрать статистику по очереди заявок на обработку в памяти и по функционированию ОП; определить, сколько транзактов было обработано или как долго продолжалось моделирование (в зависимости от варианта).

Варианты заданий:

- | | |
|---|--|
| 1) . $T_1=7+/-4$ тактов,
$T_2=9$ тактов,
$T_3=200$ тактов, | 11) . $T_1=15+/-5$ тактов,
$T_2=22+/-5$ тактов,
$T_3=500$ тактов |
| 2) . $T_1=8+/-3$ тактов,
$T_2=10$ тактов,
$N=20$ транзактов | 12) . $T_1=5+/-1$ тактов,
$T_2=7$ тактов,
$N=40$ транзактов |
| 3) . $T_1=5+/-2$ тактов,
$T_2=7+/-1$ тактов,
$T_3=150$ тактов | 13) . $T_1=20+/-6$ тактов,
$T_2=30$ тактов,
$T_3=600$ тактов |
| 4) . $T_1=10+/-2$ тактов,
$T_2=13$ тактов,
$N=30$ транзактов | 14) . $T_1=5+/-3$ тактов,
$T_2=7$ тактов,
$N=35$ транзактов |
| 5) . $T_1=6+/-2$ тактов,
$T_2=9$ тактов,
$T_3=200$ тактов | 15) . $T_1=8+/-4$ тактов,
$T_2=10+/-5$ тактов,
$T_3=300$ тактов |
| 6) . $T_1=10+/-2$ тактов,
$T_2=15$ тактов,
$N=25$ транзактов | 16) . $T_1=13+/-3$ тактов,
$T_2=18$ тактов,
$N=20$ транзактов |
| 7) . $T_1=3+/-1$ тактов,
$T_2=5$ тактов,
$T_3=100$ тактов | 17) . $T_1=4+/-1$ тактов,
$T_2=8+/-2$ тактов,
$T_3=150$ тактов |
| 8) . $T_1=11+/-4$ тактов,
$T_2=15$ тактов,
$N=35$ транзактов | 18) . $T_1=13+/-3$ тактов,
$T_2=18$ тактов,
$N=15$ транзактов |
| 9) . $T_1=5+/-2$ тактов,
$T_2=7$ тактов,
$T_3=150$ тактов | 19) . $T_1=11$ тактов,
$T_2=18+/-8$ тактов,
$T_3=400$ тактов |
| 10) . $T_1=15+/-5$ тактов,
$T_2=22$ тактов,
$N=20$ транзактов | 20) . $T_1=7+/-3$ тактов, |

- T2=15 тактов,
N=20 транзактов
- 21) . T1=15 тактов,
T2=20+/-5 тактов,
T3 = 250 тактов
- 22) . T1=15 тактов,
T2=20+/-5 тактов,
N=25 транзактов
- 23) . T1=13+/-3 тактов,
T2=18 тактов,
T3=300 тактов
- 24) . T1=8 тактов,
T2=15+/-5 тактов,
N=30 транзактов
- 25) . T1=8 тактов,
T2=15+/-5 тактов,
T3=250 тактов

Лабораторная работа №2. Условные и безусловные переходы.

Изменение маршрутов движения транзактов в модели. Блок TRANSFER.

При описании имитационных моделей сложных систем часто появляется необходимость передать транзакты в блоки, которые непосредственно не следуют за данным блоком. Для выполнения таких передач в GPSS используется блок TRANSFER.

Этот блок может работать в нескольких режимах передачи транзактов. Режим передачи определяется операндом, указанным в поле А этого блока. Метки блоков - приемников записываются в полях В и С.

Рассмотрим наиболее часто используемые режимы работы блока TRANSFER.

1. Режим безусловного перехода.

Блок TRANSFER передает все поступающие на него транзакты на метку, указанную в поле В. Поле А блока должно быть при этом пустым.

Например, все транзакты, поступившие на блок

TRANSFER ,ТОСРU

будут переданы на вход блока, имеющего метку ТОСРU.

2. Условная передача - режим BOTH(ОБА).

Для задания этого режима в поле А блока TRANSFER записывается слово BOTH, а в поле В и С - метки некоторых блоков.

При работе в этом режиме транзакт переходит к блоку, указанному в поле В, если передача возможна, в противном случае проверяется возможность его передачи на блок, указанный в поле С, и если он не может войти и в этот блок, то происходит его задержка до тех пор, пока не освободится один из блоков, указанных в полях В и С. Если в режиме BOTH одно из полей В или С опущено, то считается, что в нем указан блок, следующий за блоком TRANSFER. Проверка возможности вхождения в каждый из блоков выполняется каждую единицу системного времени.

Пример 5.

```

      . . .
      TRANSFER  BOTH,DISK,CPU
      . . .
DISK  SEIZE      WERK3
      . . .
CPU   SEIZE      COMP
      . . .

```

В данном примере транзакт, поступивший в блок TRANSFER, сначала пытается войти в блок, помеченный меткой DISK. Если устройство WERK3 занято, то производится попытка входа в блок CPU. Если она оканчивается неудачей, то транзакт задерживается в блоке TRANSFER до момента освобождения хотя бы одного из устройств WERK3 или COMP.

3. Статистический переход.

Если в поле A блока TRANSFER задана десятичная дробь, то она трактуется интерпретатором как вероятность перехода транзакта на блок, метка которого указана в поле C.

Например, блок

TRANSFER .400,TAPE,DISK

будет случайным образом передавать 40% поступающих на него транзактов на блок DISK, а 60% - на блок TAPE.

Пример выполнения задания.

Промоделировать систему массового обслуживания, представленную на рис. 4. Использовать блоки TRANSFER в режиме статистической безусловной передачи управления. Время передачи от блока к блоку и время для обслуживания прибора студенты задают самостоятельно.

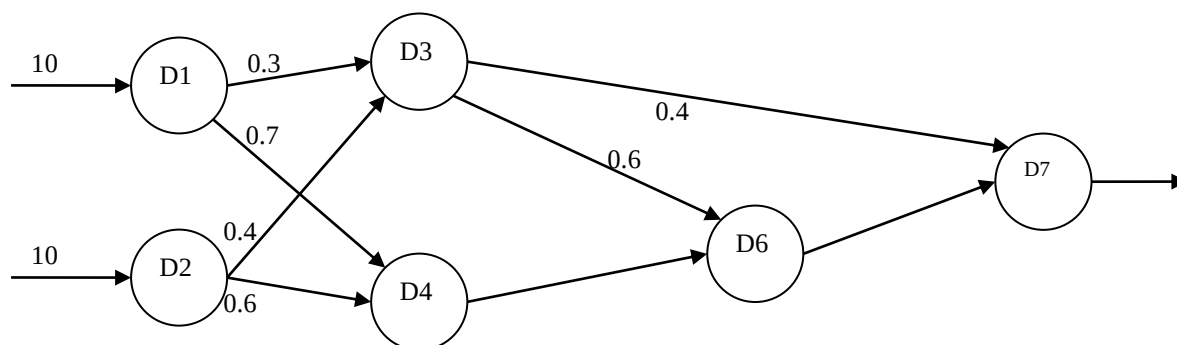


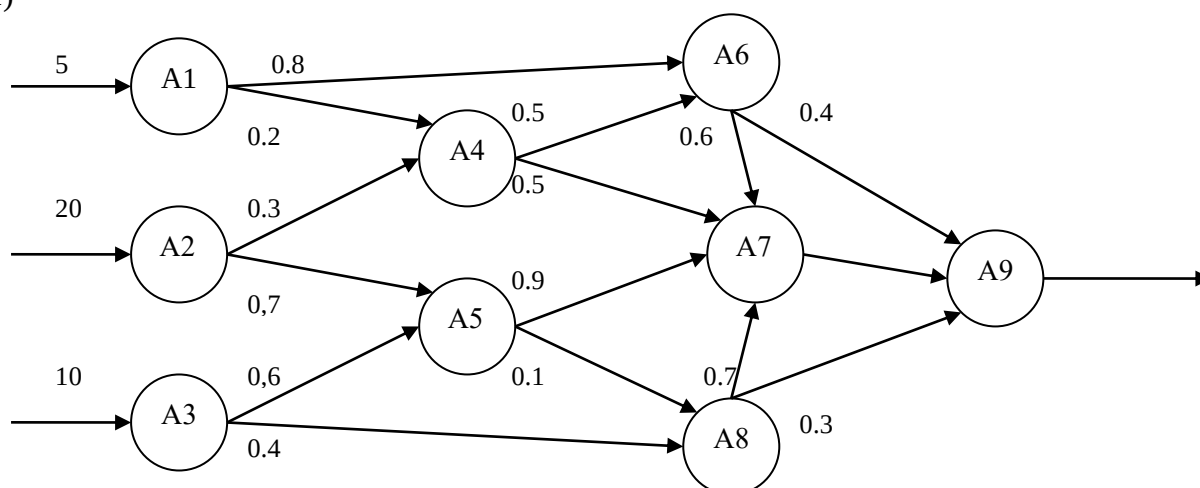
Рис. 4.

	SIMULATE	
	GENERATE	10
	QUEUE	QD1
	SEIZE	DD1
	DEPART	QD1
		10 задержка транзакта в узле D1 на 10 единиц времени
	ADVANCE	ни
	RELEASE	DD1
	TRANSFER	.3,,LAB3
LAB4	QUEUE	QD4
	SEIZE	DD4
	DEPART	QD4
		15 задержка транзакта в узле D4 на 15 единиц времени
	ADVANCE	ни
	RELEASE	DD4
LAB6	QUEUE	QD6
	SEIZE	DD6
	DEPART	QD6
		10 задержка транзакта в узле D6 на 10 единиц времени
	ADVANCE	ни
	RELEASE	DD6
LAB7	QUEUE	QD7
	SEIZE	DD7
	DEPART	QD7
		10 задержка транзакта в узле D7 на 10 единиц времени
	ADVANCE	ни
	RELEASE	DD7
	TERMINATE	

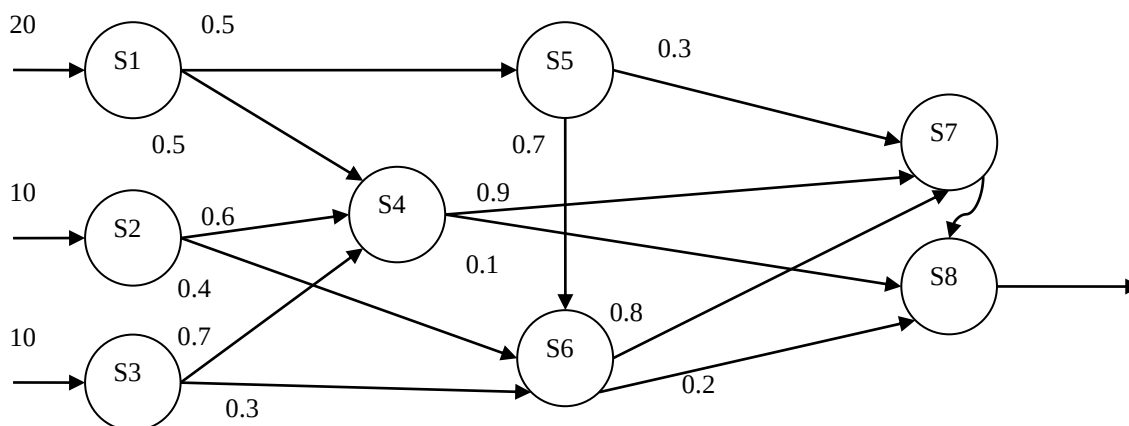
	GENERATE	10
	QUEUE	QD2
	SEIZE	DD2
	DEPART	QD2
		10 задержка транзакта в узле D2 на 10 единиц времени
	ADVANCE	ни
	RELEASE	DD2
	TRANSFER	.6,,LAB4
LAB3	QUEUE	QD3
	SEIZE	DD3
	DEPART	QD3
		10 задержка транзакта в узле D3 на 10 единиц времени
	ADVANCE	ни
	RELEASE	DD3
	TRANSFER	.4,LAB6,LAB7
	GENERATE	100
	TERMINATE	1
	START	1
	END	

Варианты заданий:

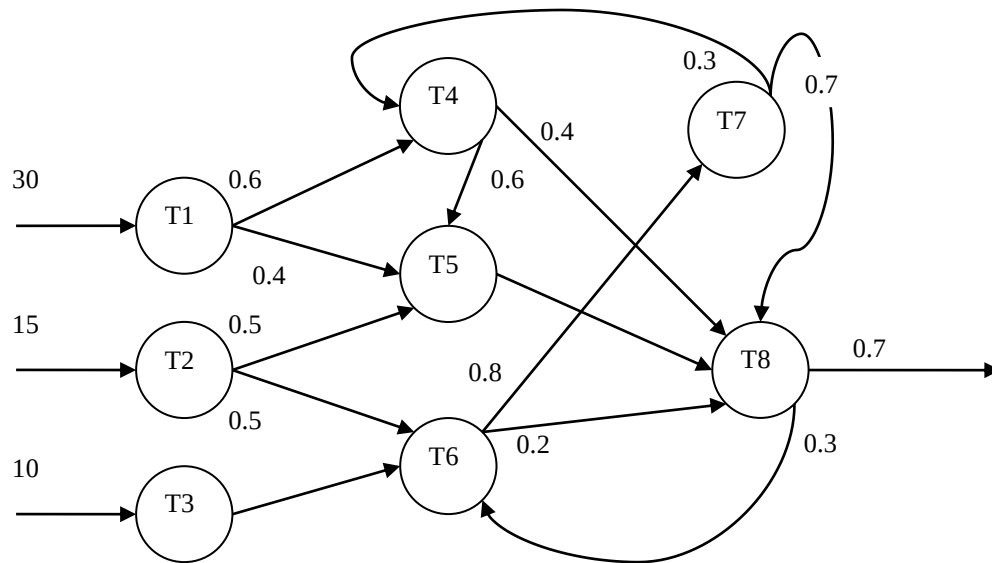
1)



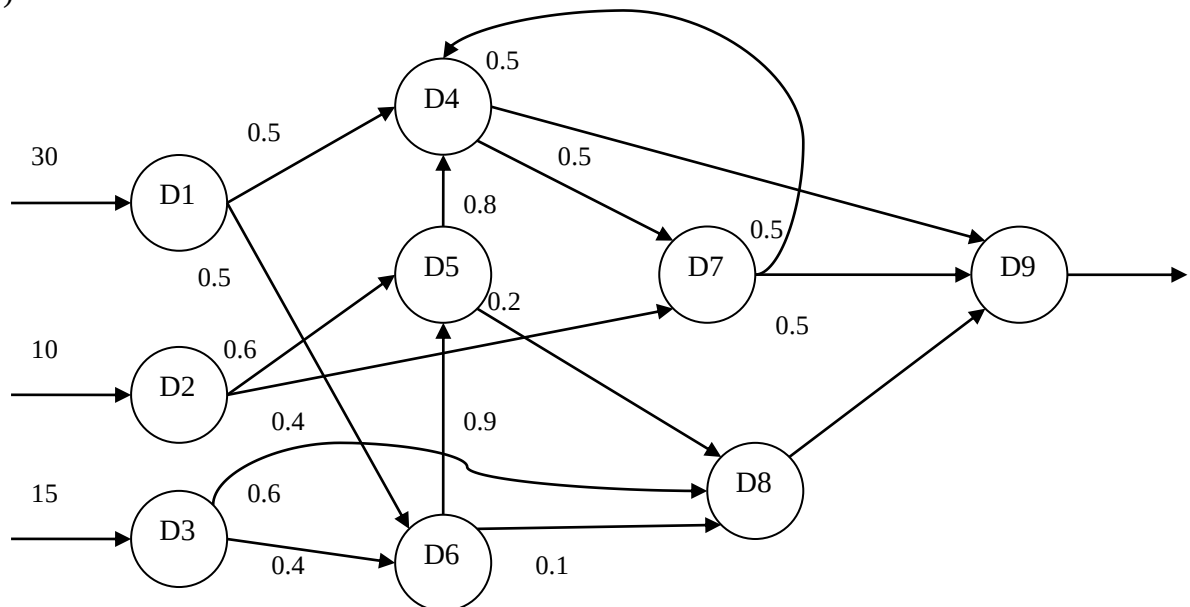
2)



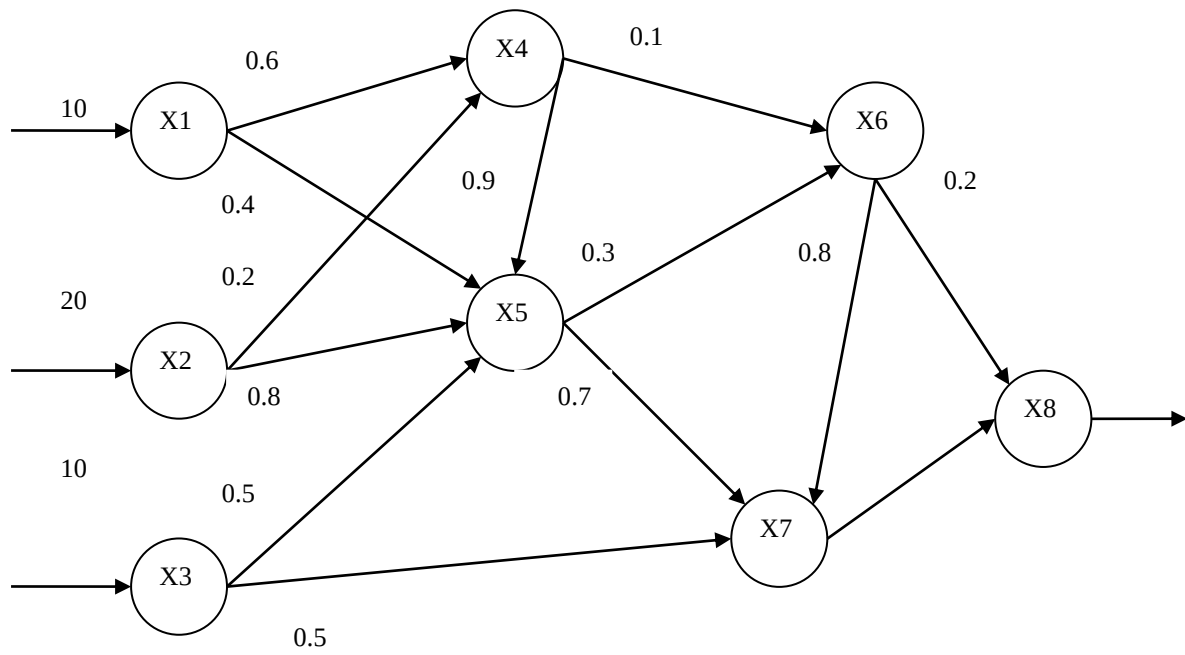
3)



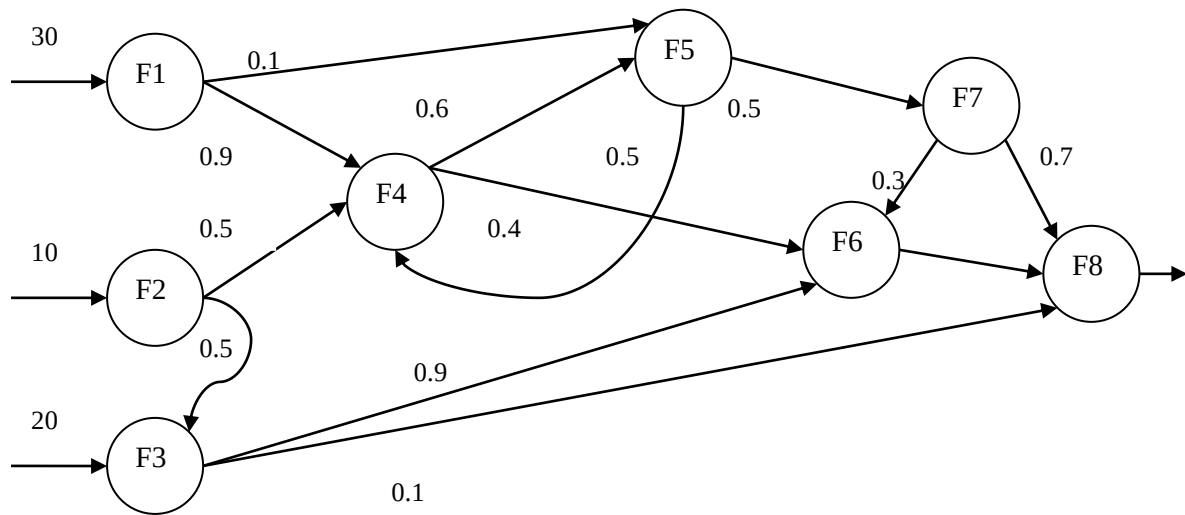
4)



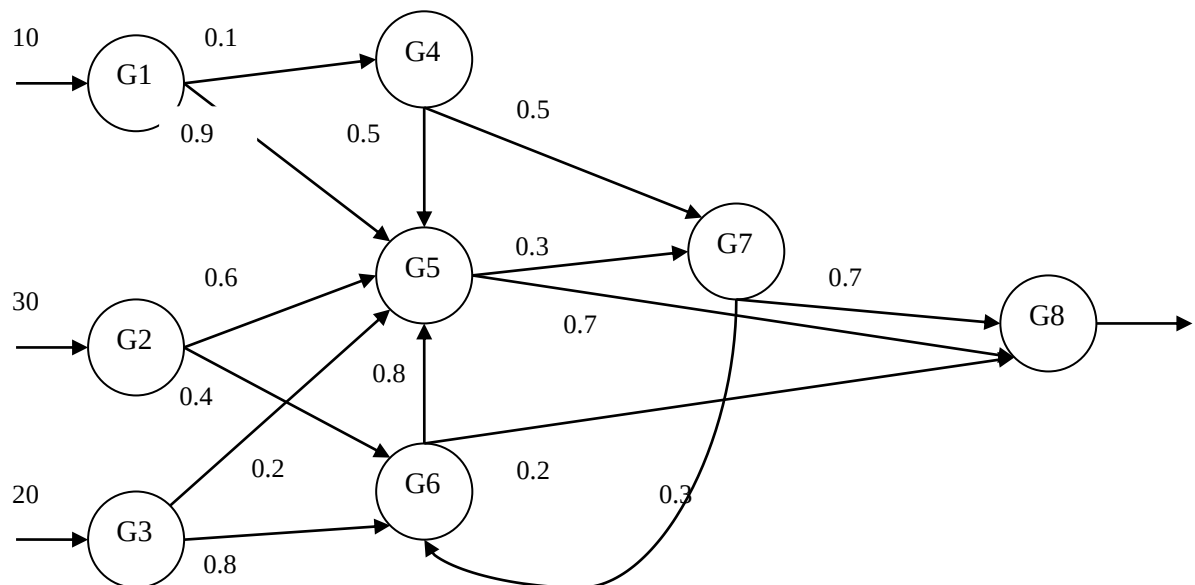
5)



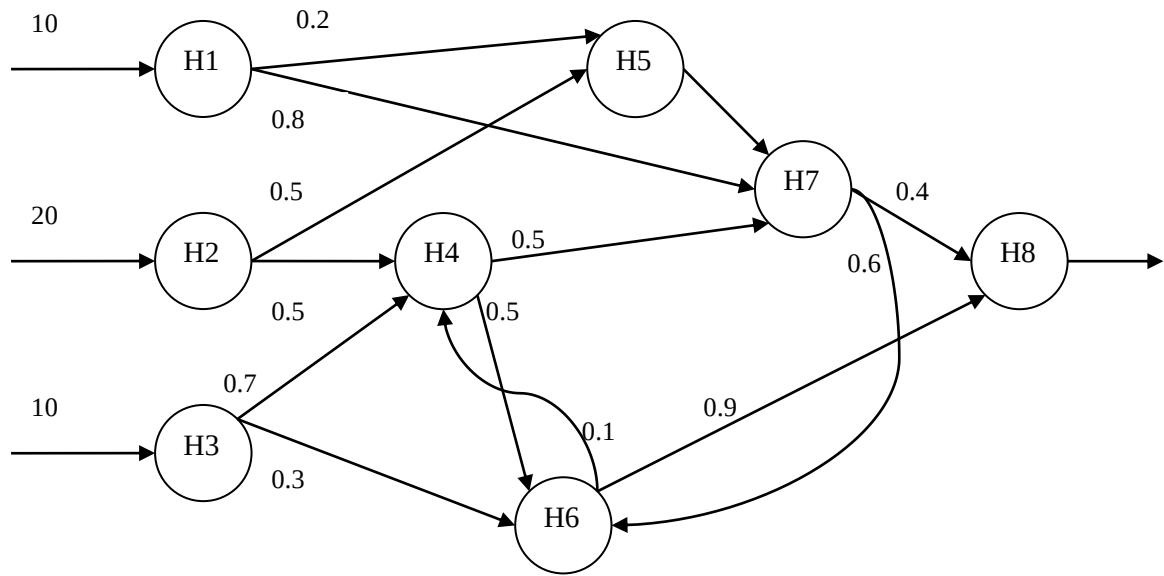
6)



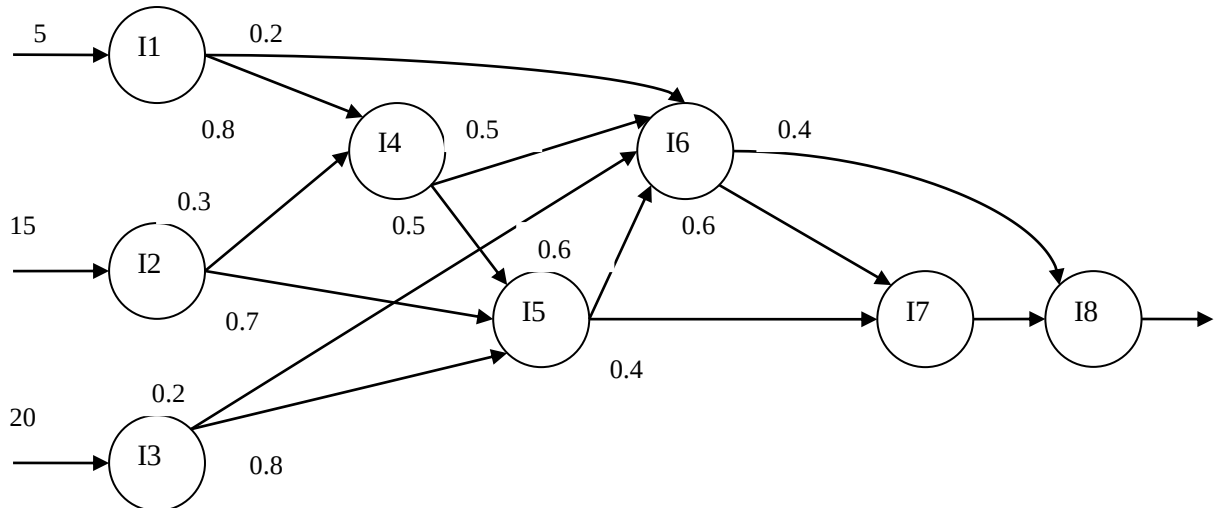
7)



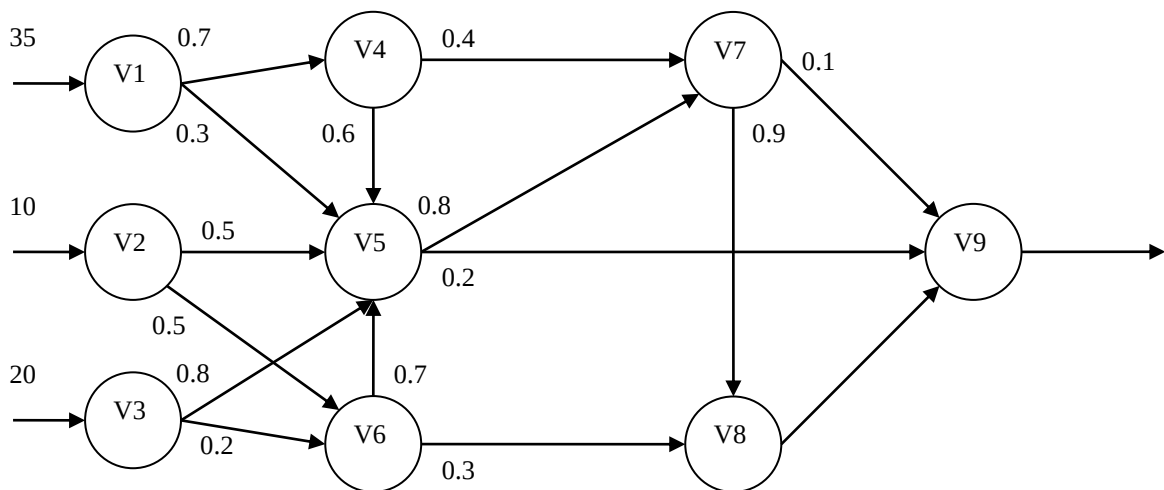
8)



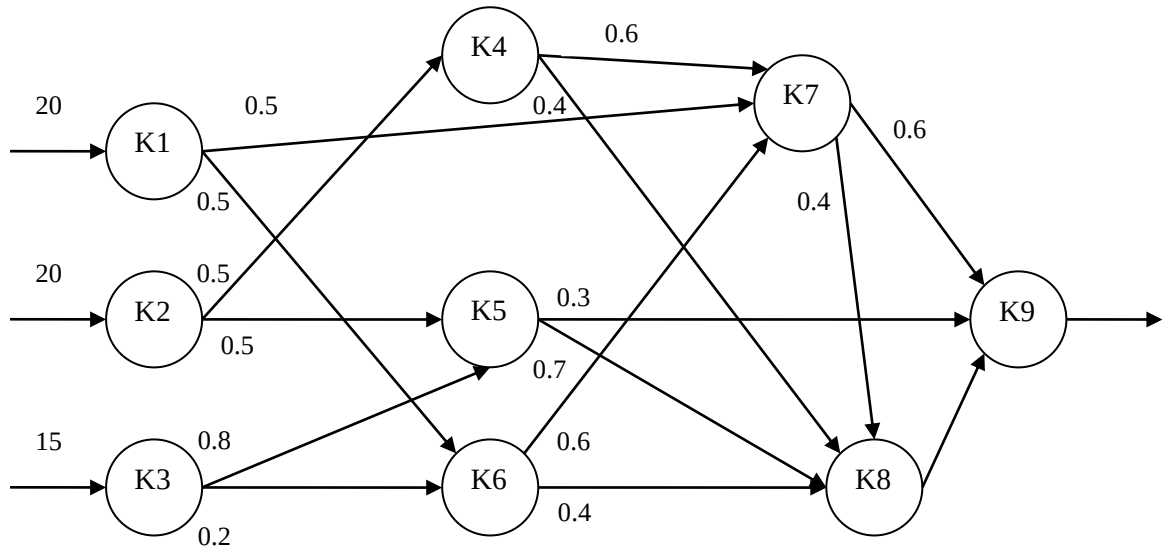
9)



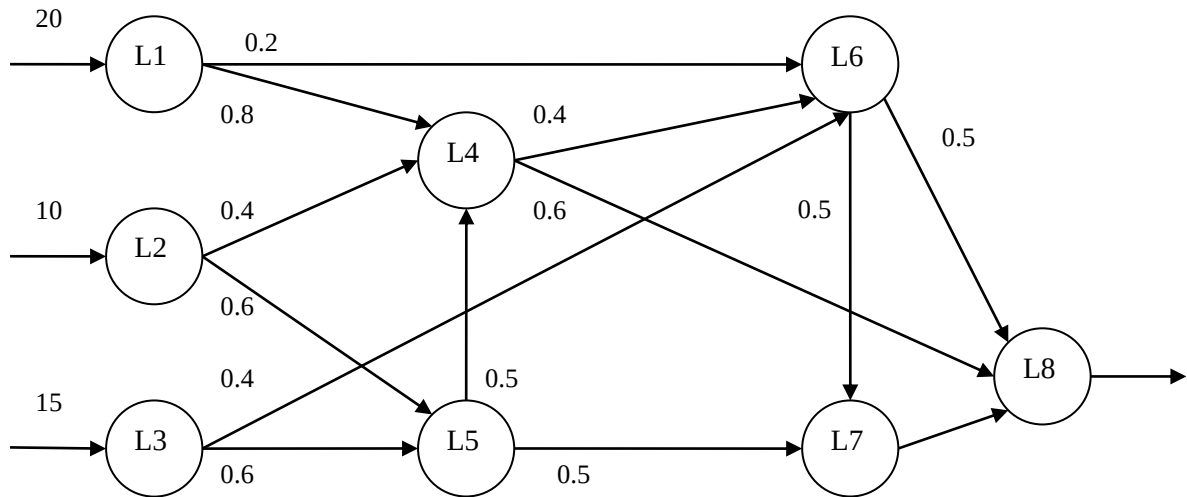
10)



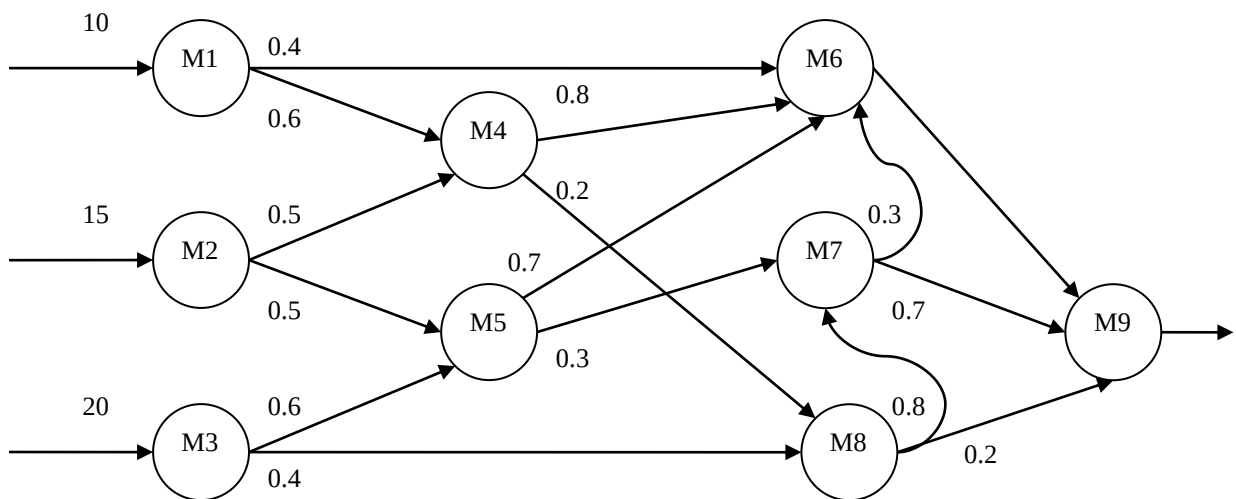
11)



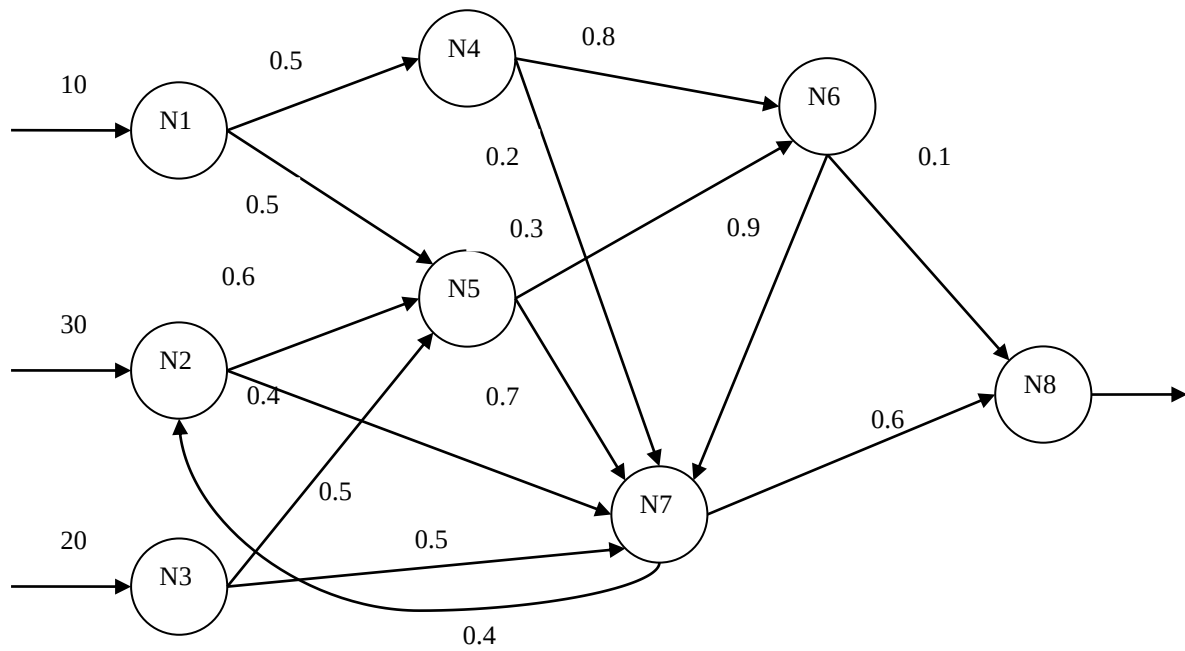
12)



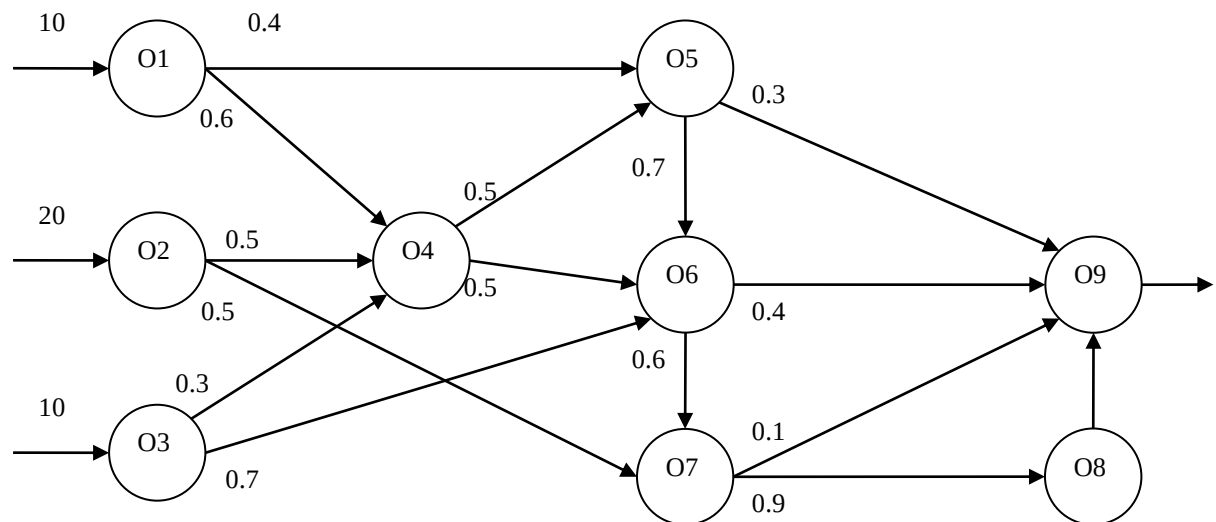
13)



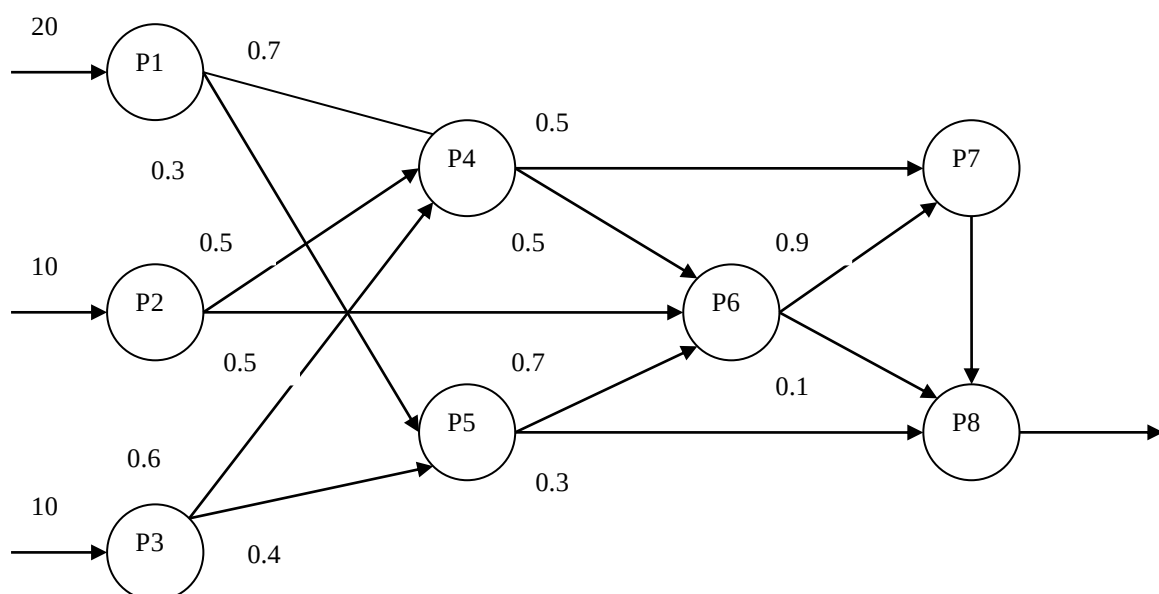
14)

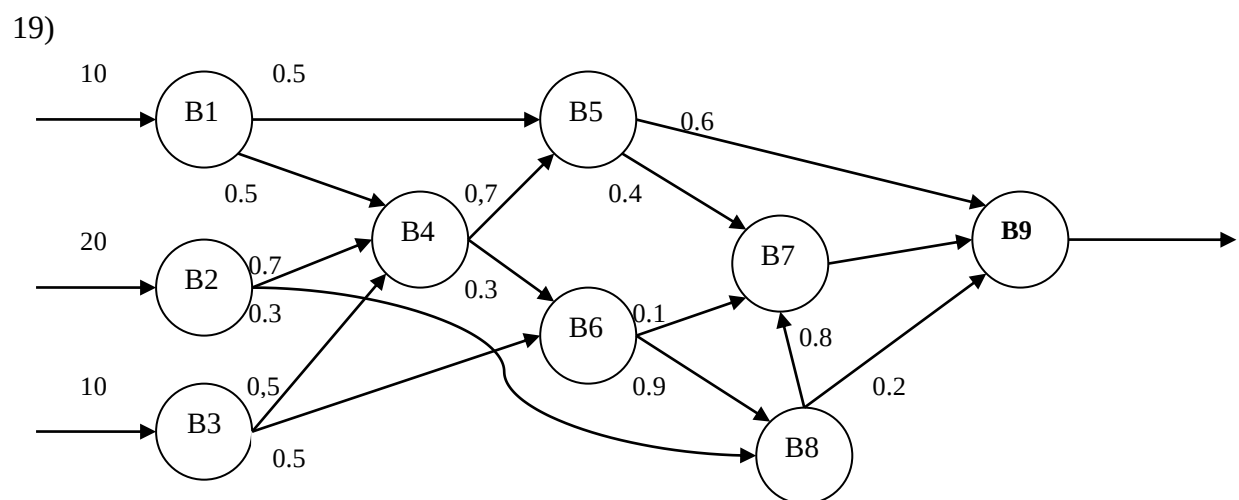
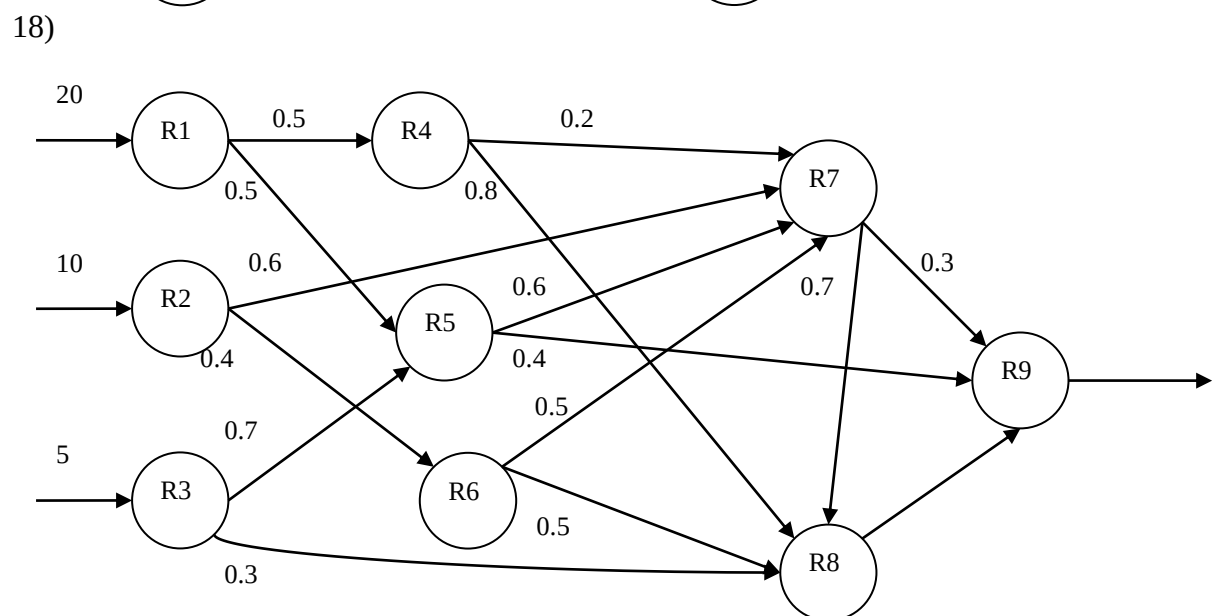
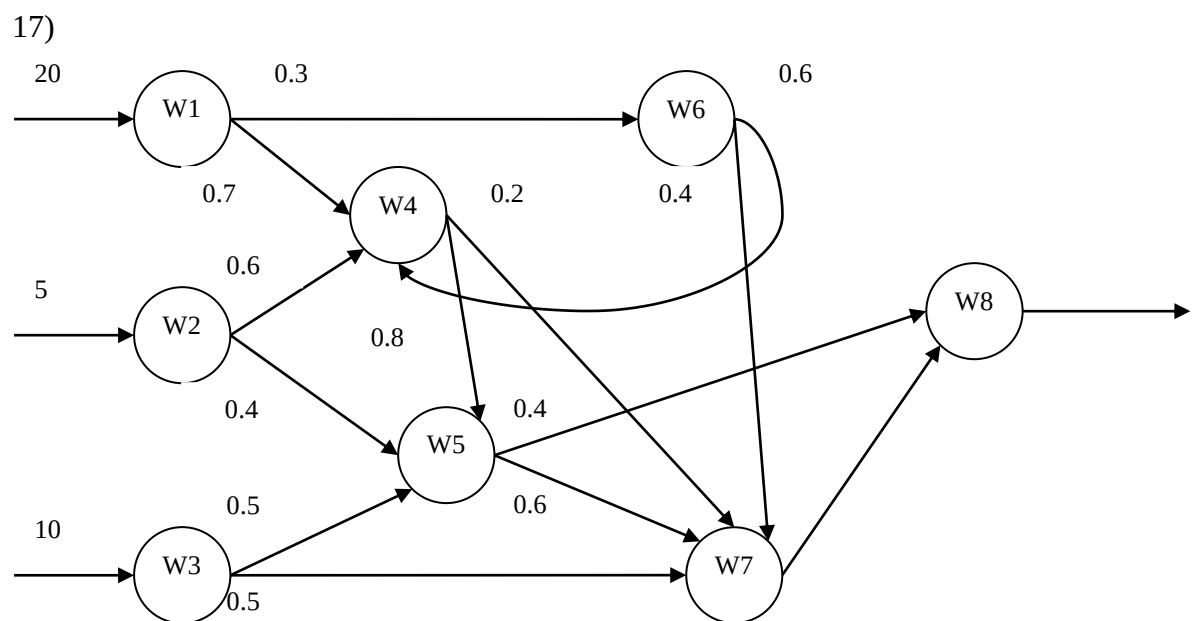


15)

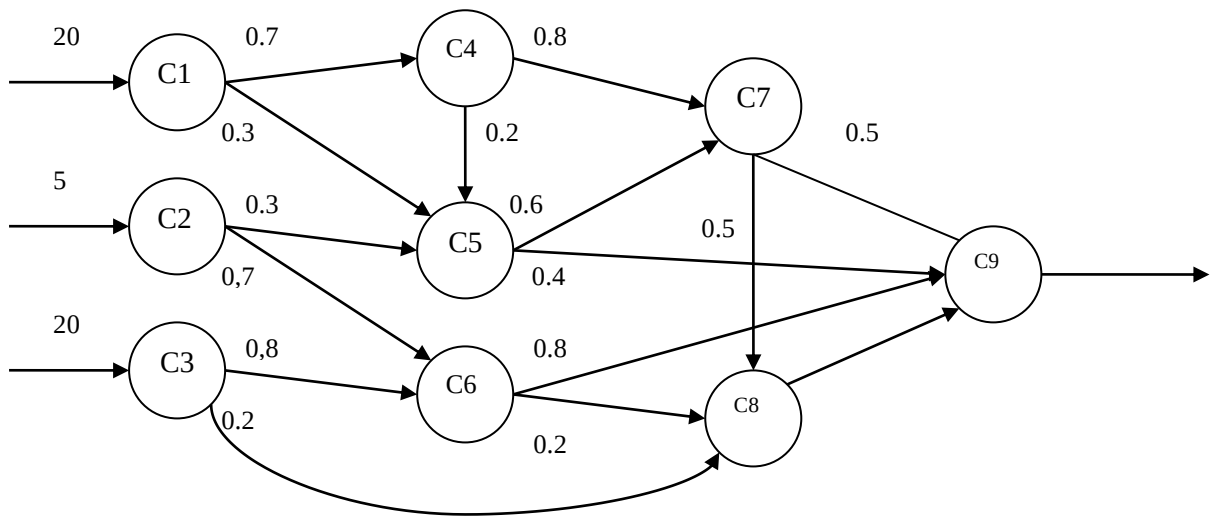


16)

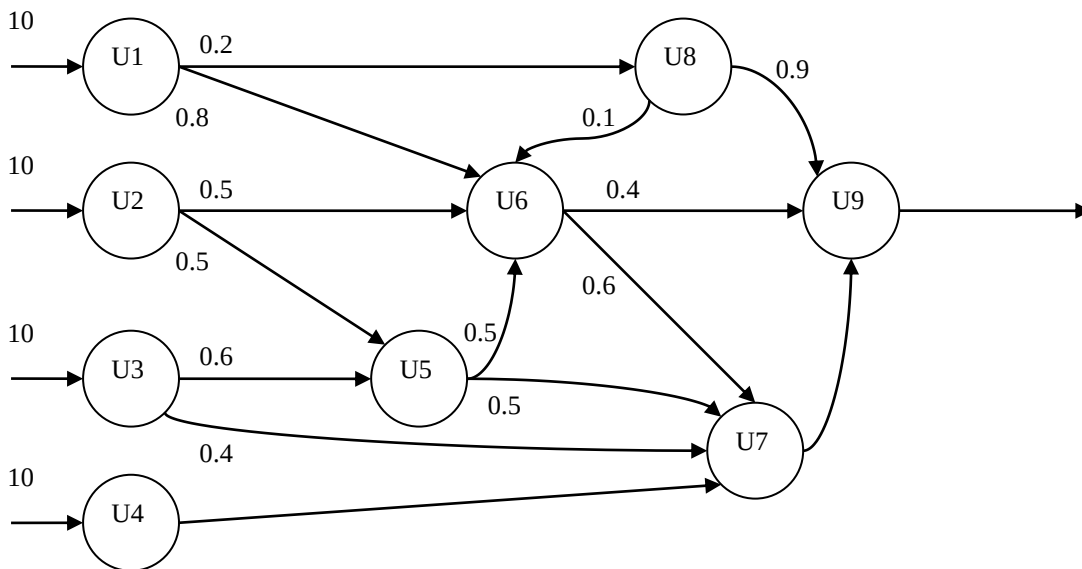




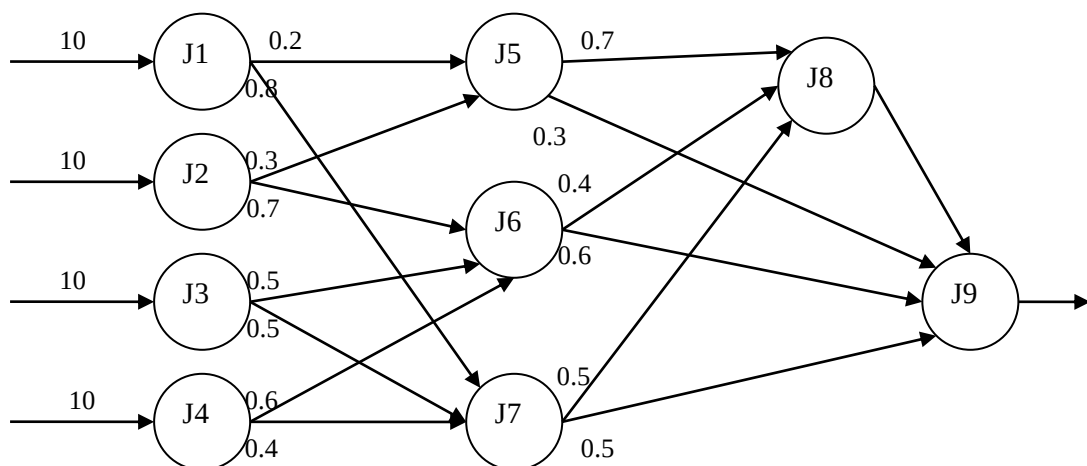
20)



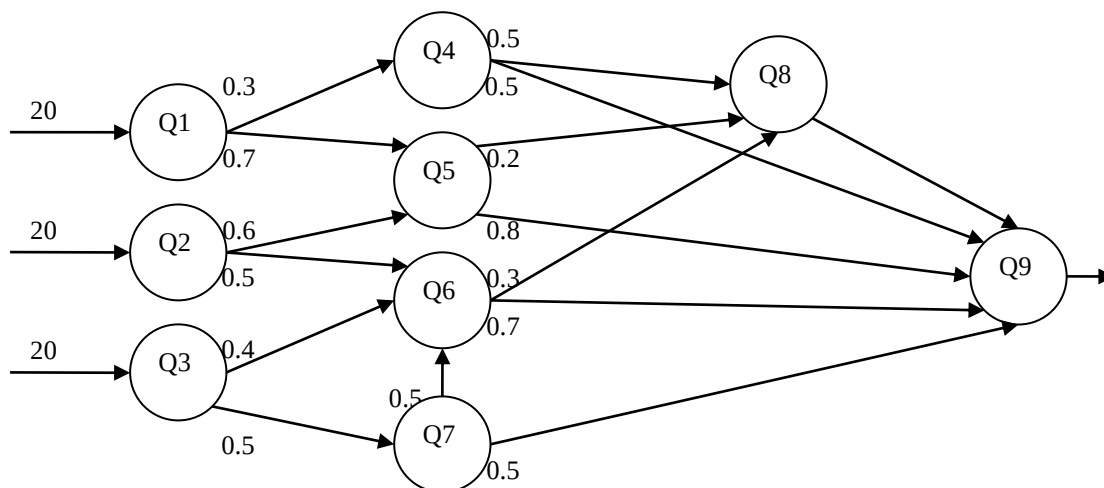
21)



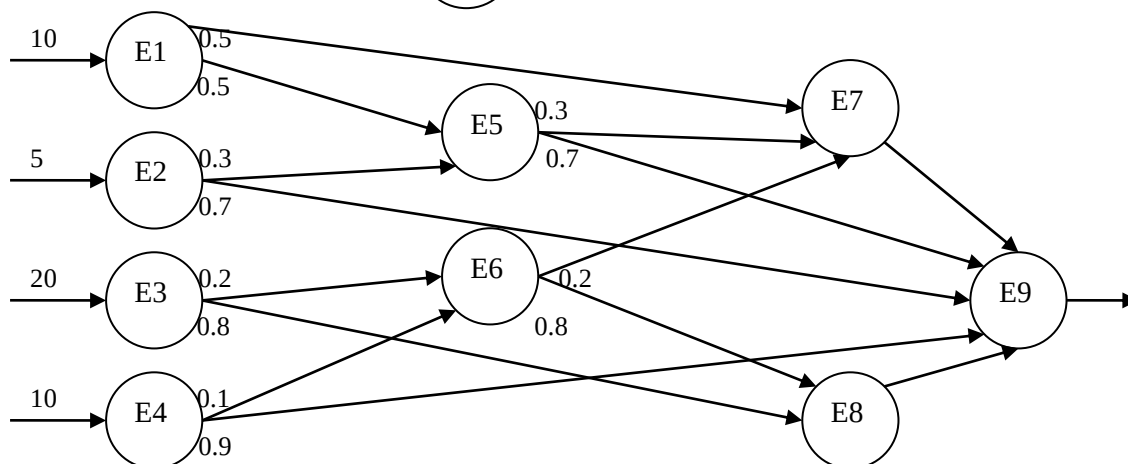
22)



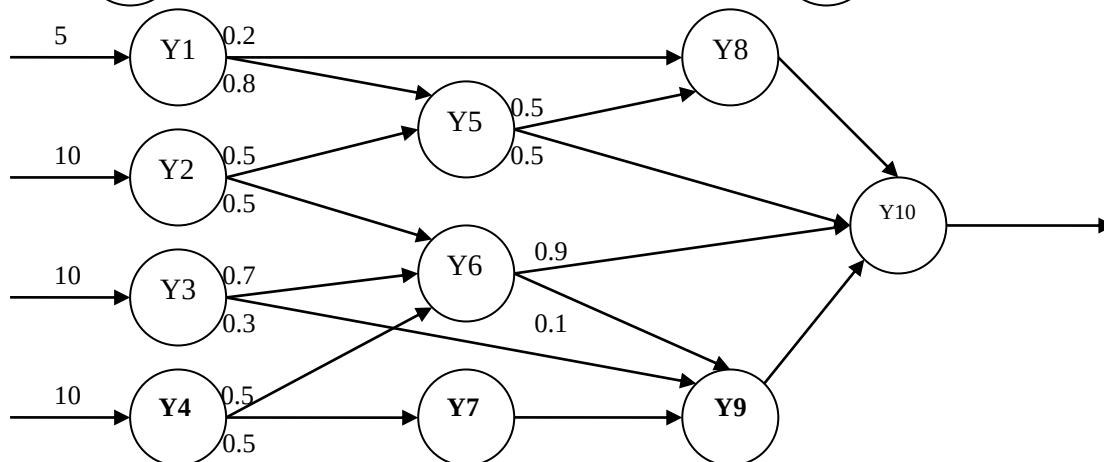
23)



24)



25)



Лабораторная работа №3. Моделирование буферной памяти между ОП и ЦП с помощью механизма сохраняемой величины.

Стандартные числовые атрибуты

В GPSS каждому объекту присуждается ряд атрибутов, описывающих его состояние в данный момент времени. Они могут иметь логический либо числовой характер. Атрибуты, к которым имеет доступ пользователь, называются стандартными. Для транзактов стандартными числовыми атрибутами являются:

- значение j -го параметра (обозначается P_j)
- уровень приоритета (обозначается PR) и др.

Для устройств:

- состояние (свободно (0) или занято (1) – обозначается F_j , где j – номер устройства)

- входной счетчик (обозначается FCj – количество транзактов, использовавших устройство j) и др.

Для сохраняемых величин:

- значение j-й сохраняемой величины (обозначается Xj) и пр.

Сравнение значений. Блок TEST

Для сравнения значений двух величин и выбора направления движения транзакта в зависимости от результата сравнения может быть использован блок TEST. В поле операции блока TEST через пробел указывается символический код операции сравнения двух величин, которые указаны в поле операндов блока TEST.

Коды операций:

E - операнды равны;

NE - операнды не равны;

GE - первый операнд больше или равен второму;

LE - первый операнд меньше или равен второму;

G - первый операнд больше второго;

L - первый операнд меньше второго.

Первый операнд указывается в поле A, второй - в поле B. Если условие, заданное операцией сравнения, выполняется, то транзакт проходит через блок TEST на следующий за ним блок. Если условие НЕ выполняется, то транзакт передается на блок, метка которого указана в поле C. Если поле C пусто, тогда транзакт задерживается в блоке TEST до выполнения условия, заданного операцией сравнения. Выполнение условия операции сравнения проверяется каждую единицу системного времени.

Пример 6.

```
      . . .  
      TEST E P3,7,LABL3  
      ASSIGN 5+,1  
  
LABL3 . . .
```

Блок TEST в примере 6 сравнивает значение параметра P3, входящего в него транзакта с 7. Если значение третьего параметра транзакта равно 7, то транзакт передается на следующий блок ASSIGN. Если P3 не равно 7, то транзакт передается на блок с меткой LABL3.

Сохраняемые величины.

В GPSS имеется возможность хранить константы или вычисляемые в процессе моделирования значения с помощью сохраняемых величин. В программах на GPSS они играют роль переменных. Для обращения к сохраняемой величине используется стандартный числовой атрибут X (групповое имя) для сохраняемых величин длиной в слово и XH для сохраняемых величин длиной в полуслово. Далее следует номер или имя переменной через знак \$. Например: X3, XH20, X\$RATE, XH\$PRIOR.

Для операции с хранимым значением используется блок SAVEVALUE. В поле A указывается номер хранимого значения и возможная операция с этим значением - сложение или вычитание. В поле B указывается величина, которая присваивается или участвует в арифметической операции. Операция с хранимым значением выполняется при вхождении транзакта в блок SAVEVALUE.

Например:

```
SAVEVALUE 20+,7  
SAVEVALUE 3-,V$PRIO  
SAVEVALUE PRIOR,37  
SAVEVALUE RATE,V$LNPTH
```

В первом случае к сохраняемой величине (CB) с номером 20 прибавляется 7. Результат записывается в сохраняемую величину с номером 20. Во втором - из CB с номером 3 вычитается значение переменной PRIO. Результат записывается в CB с номером 3. Значение

переменной PRIOR будет вычисляться при вхождении транзакта в блок SAVEVALUE при обращении к переменной. В третьем примере СВ PRIOR присваивается новое значение - 37. Прежнее значение теряется. В четвертом примере СВ с именем RATE присваивается значение переменной LENGTH.

По умолчанию все начальные значения СВ равны нулю. С помощью блока INITIAL до начала моделирования СВ могут быть заданы любые начальные значения.

Например:

```
INITIAL    X20,77
INITIAL    X3,11
INITIAL    X$PRIOR,13
```

В первом случае СВ X20 присваивается в качестве начального значения 77. Во втором случае СВ X3 - 11. В третьем случае для СВ PRIOR начальным значением будет 13.

Пример выполнения задания

Смоделировать буфер маршрутизатора вычислительной сети с помощью механизма Сохраняемой Величины. Из сети приходят заявки (пакеты) с интервалом T1. Они поступают в буфер емкости N, если он заполнен, то вновь пришедший пакет теряется. Маршрутизатор в течение времени T2 обрабатывает (пересылает) пакет, выбирая его из буфера. Промоделировать систему в течение времени T3.

Программа будет состоять из двух модулей:

- модуль, моделирующий поступление пакета из сети в буфер;
- модуль, моделирующий выборку пакета из буфера и его обработку.

На рисунках 5 и 6 представлены блок-схемы этих модулей.

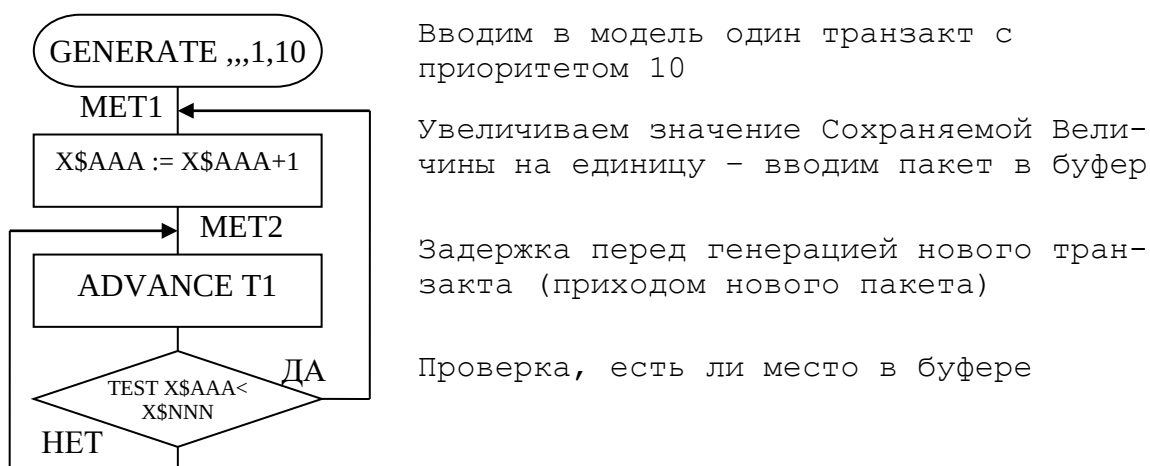


Рис. 5. Блок-схема модуля, моделирующего поступление пакета из сети в буфер

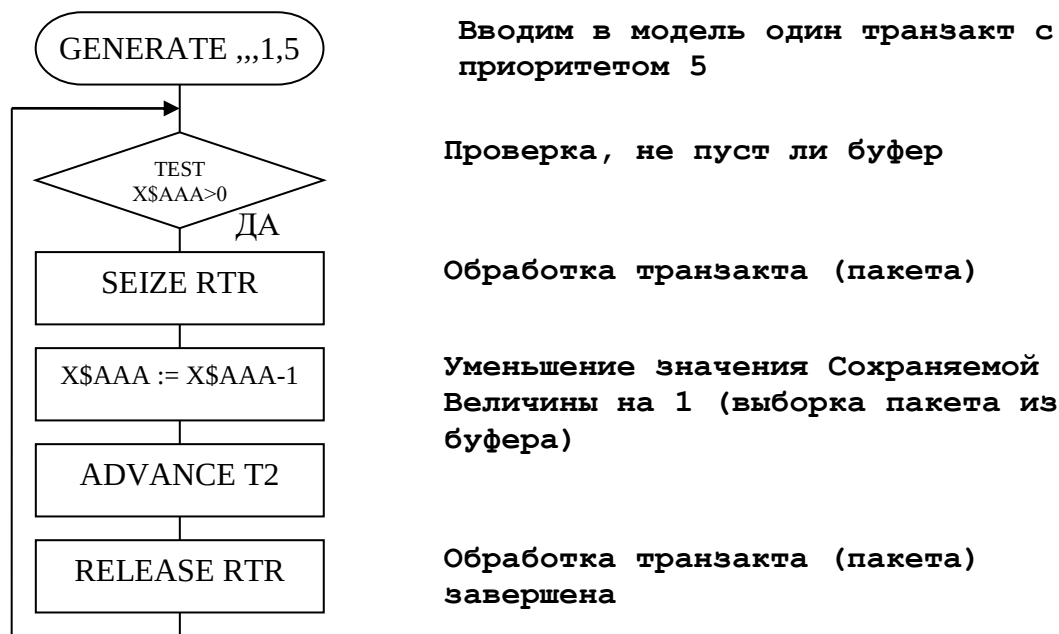


Рис. 6. Блок-схема модуля, моделирующего поступление пакета из буфера на обработку.

Задание

Смоделировать буфер между ОП и ЦП с помощью механизма Сохраняемой Величины. ОП через время $T1$ посылает заявки (команды) в буфер емкости N . Если буфер заполнен, то процесс генерации приостанавливается. ЦП в течение времени $T2$ обрабатывает команду, выбирая её из буфера. Обработанная команда с вероятностью p оказывается командой перехода, тогда содержимое буфера обнуляется. Промоделировать систему в течение времени $T3$. Определить количество команд, помещенных в буфер на момент окончания моделирования, количество команд, обработанных ЦП за время моделирования и число команд перехода.

Варианты заданий

- | | | |
|--|---|---|
| 1) $T1 = 5$
$T2 = 10$
$T3 = 1500$
$N = 20$
$P = 0.03$ | 5) $T1 = 5+/-2$
$T2 = 15$
$T3 = 2000$
$N = 20$
$P = 0.02$ | 9) $T1 = 10$
$T2 = 25+/-5$
$T3 = 4000$
$N = 15$
$P = 0.02$ |
| 2) $T1 = 10$
$T2 = 20$
$T3 = 3500$
$N = 25$
$P = 0.035$ | 6) $T1 = 6+/-2$
$T2 = 20$
$T3 = 2500$
$N = 15$
$P = 0.01$ | 10) $T1 = 4$
$T2 = 10$
$T3 = 2000$
$N = 20$
$P = 0.05$ |
| 3) $T1 = 7$
$T2 = 20$
$T3 = 3000$
$N = 25$
$P = 0.01$ | 7) $T1 = 5$
$T2 = 20+/-5$
$T3 = 3000$
$N = 15$
$P = 0.01$ | 11) $T1 = 5$
$T2 = 11$
$T3 = 1500$
$N = 15$
$P = 0.015$ |
| 4) $T1 = 7+/-2$
$T2 = 18$
$T3 = 2500$
$N = 20$
$P = 0.015$ | 8) $T1 = 7$
$T2 = 20+/-5$
$T3 = 3000$
$N = 15$
$P = 0.03$ | 12) $T1 = 10$
$T2 = 25+/-3$
$T3 = 3000$
$N = 15$
$P = 0.01$ |

13) T1 = 7 T2 = 20+/-5 T3 = 2500 N = 10 P = 0.01	17) T1 = 7 T2 = 16+/-1 T3 = 3000 N = 15 P = 0.025	21) T1 = 15 T2 = 30+/-10 T3 = 5000 N = 20 P = 0.05
14) T1 = 3+/-2 T2 = 8+/-5 T3 = 1500 N = 15 P = 0.03	18) T1 = 2 T2 = 15+/-5 T3 = 3000 N = 15 P = 0.05	22) T1 = 8+/-2 T2 = 15+/-5 T3 = 2500 N = 15 P = 0.025
15) T1 = 9+/-6 T2 = 25+/-15 T3 = 4500 N = 15 P = 0.035	19) T1 = 4 T2 = 30+/-10 T3 = 4000 N = 15 P = 0.075	23) T1 = 4+/-1 T2 = 10+/-5 T3 = 2000 N = 10 P = 0.035
16) T1 = 6+/-4 T2 = 15+/-8 T3 = 3000 N = 15 P = 0.05	20) T1 = 10 T2 = 25+/-10 T3 = 5000 N = 25 P = 0.045	24) T1 = 20+/-5 T2 = 40+/-10 T3 = 3000 N = 15 P = 0.025

Лабораторная работа №4. Моделирование буферной памяти между ОП и ЦП с помощью механизма цепи пользователя.

Размножение транзактов. Блок SPLIT

Этот блок предназначен для расщепления транзактов. При прохождении транзакта через блок SPLIT производится генерация определенного количества копий этого транзакта в соответствии с числом, заданным в поле А этого блока. Исходный (порождающий) транзакт, пройдя блок SPLIT, поступает на вход следующего за ним блока, а его копии - на вход блока, метка которого указана в поле В блока SPLIT.

Если в блоке SPLIT не заданы поля С и D, то создаваемые им транзакты будут иметь те же значения параметров, что и исходный транзакт.

Можно задать и такой режим работы блока SPLIT, при котором будут рождаться копии, отличающиеся от порождающего транзакта числом и/или значениями своих параметров.

Рассмотрим эти возможности на примерах.

Пример 7.

SPLIT 6,BLO1,10

После прохождения этого блока некоторым транзактом, имеющим не менее 10 параметров, будет создано 6 его копий, причем, если при входе в блок 10-ый параметр порождающего транзакта имел значение N, то при выходе он получит значение N+1, а значение этого параметра у первой копии будет N+2, у второй - N+3 и т.д.

Пример 8.

SPLIT 6,BLO7,,4

Этот блок порождает 6 копий исходного транзакта, каждая из которых имеет 4 параметра вне зависимости от того, сколько параметров было у порождающего транзакта.

Значения параметров порожденных транзактов копируются лишь для тех параметров, номера которых имеются и в исходном транзакте.

Как сам транзакт, так и его копии могут проходить через произвольное число блоков SPLIT.

Блоки LINK и UNLINK

Язык GPSS содержит в своем арсенале такой элемент, как цепь пользователя. Цепь пользователя представляет собой то место, где могут находиться транзакты, присутствующие в модели, но не находящиеся ни в цепи текущих, ни в цепи будущих событий. Другими словами, транзакты можно временно заблокировать в цепи пользователя. В модели может быть несколько цепей пользователя. Каждая цепь пользователя может иметь либо численное, либо символическое имя.

Возможность поместить транзакт в цепь пользователя обеспечивается блоком LINK. Блок LINK может использоваться в безусловном и условном режимах.

В начале рассмотрим использование блока в безусловном режиме. В данном случае блок обладает двумя операндами: А и В. А – имя цепи пользователя, к которой присоединяется транзакт. Операнд В задает место, которое входящий транзакт занимает в цепи пользователя. В качестве операнда В могут быть использованы следующие обозначения:

FIFO – транзакт помещается в конец цепи;

LIFO – транзакт помещается в начало цепи;

Pj, где j – целое число, в интервале от 1 до 100, транзакты помещаются в цепь пользователя в порядке возрастания их параметра Pj.

Заметим, что транзакты, входящие в блок LINK, работающий в безусловном режиме, всегда помещаются в цепь пользователя.

Пример 9.

LINK BUF, P3

В данном случае блок LINK используется в безусловном режиме. Входящие транзакты присоединяются к цепи пользователя с именем BUF в порядке возрастания их третьего параметра. Так, при вхождении в блок транзактов со значениями третьего параметра 3, 29 и 14, они будут размещены в порядке 3, 14, 29. Если теперь в блок войдет транзакт со значением P3, равным 21, он займет третье место в цепи.

В условном режиме в блоке LINK используется так же операнд С. Транзакт, входящий в блок LINK, который работает в условном режиме, будет либо присоединяться к цепи пользователя, либо направляться в блок с меткой С.

Так, например, в случае, если операнд С блока LINK является меткой блока SEIZE, то транзакт будет присоединяться к данной цепи пользователя, если соответствующий прибор занят, и будет пересылаться на блок SEIZE, если прибор свободен.

Блок UNLINK является дополнительным к LINK. Функцией блока UNLINK является вывод одного или нескольких транзактов из цепи пользователя и помещение их обратно в цепь текущих событий.

При рассмотрении этого блока следует различать транзакт-инициатор вывода (т.е. транзакт, входящий в блок UNLINK) и выводимые транзакты. Данный блок имеет следующие операнды:

А – имя цепи пользователя;

В – метка блока, в который переходит выведенный из цепи транзакт (или транзакты);

С – число выводимых транзактов (счетчик вывода), может быть константой, стандартным числовым атрибутом или символом ALL. В последнем случае все транзакты, принадлежащие соответствующей цепи пользователя, будут выведены. D и E используются для того, чтобы определить, с какого края цепи пользователя следует брать выводимые транзакты. Если оба операнда пусты, транзакты выбираются из начала цепи пользователя.

Если в качестве операнда D используется BACK, а операнд E не используется, транзакты выводятся из конца цепи.

Пример выполнения задания

Смоделировать буфер маршрутизатора вычислительной сети с помощью механизма Цепи Пользователя. Из сети приходят заявки (пакеты) с интервалом T1. Они поступают в буфер емкости N, если он заполнен, то вновь пришедший пакет теряется. Маршрутизатор в течение времени T2 обрабатывает (пересылает) пакеты, выбирая их из буфера. Промоделировать систему в течение времени T3.

Программа будет состоять из двух модулей:

- модуль, моделирующий поступление пакета из сети в буфер;
- модуль, моделирующий выборку пакета из буфера и его обработку.

На рисунках 7 и 8 представлены блок-схемы этих модулей.

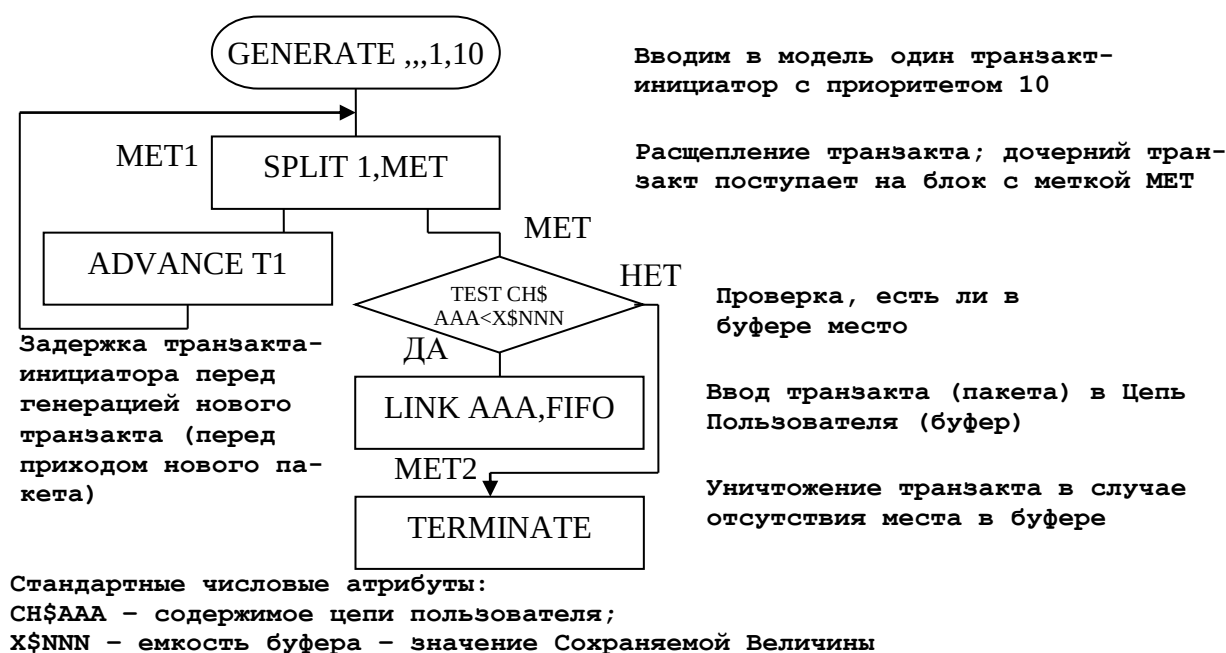


Рис. 7. Блок-схема модуля, моделирующего поступление пакета из сети в буфер

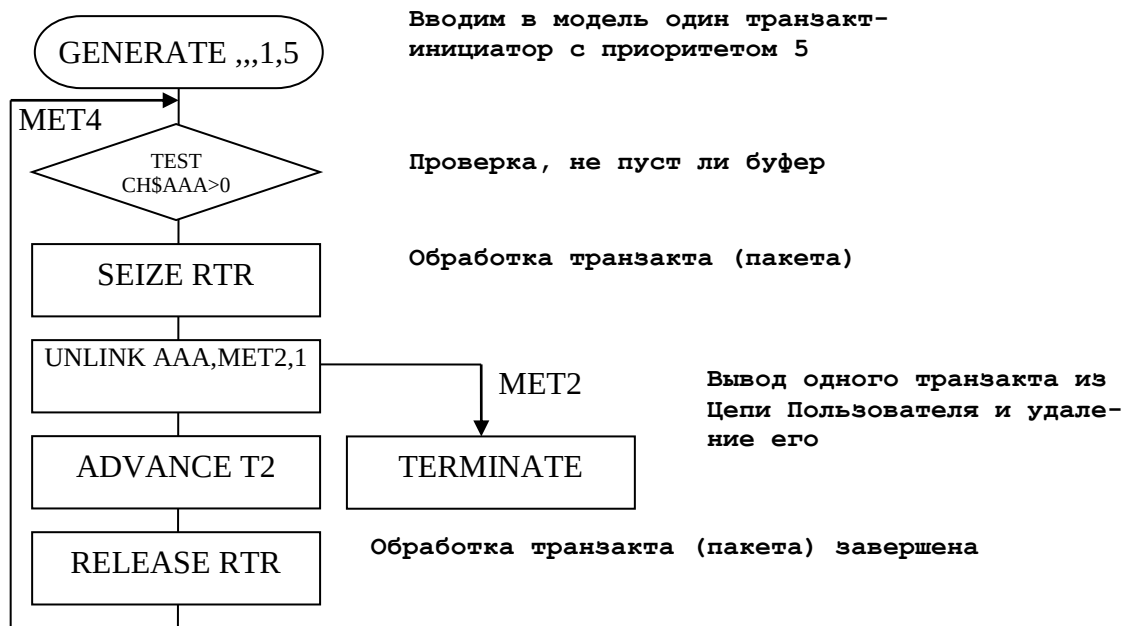


Рис. 8. Блок-схема модуля, моделирующего поступление пакета из буфера на обработку.

Задание

Смоделировать буфер между ОП и ЦП с помощью механизма Цепи Пользователя. Сравнить полученные результаты, с результатами прошлой лабораторной работы. Они должны совпасть.

ОП через время T1 посылает заявки (команды) в буфер емкости N. Если буфер заполнен, то процесс генерации приостанавливается. ЦП в течение времени T2 обрабатывает команды, выбирая их из буфера. Обработанная команда с вероятностью p оказывается командой перехода, тогда содержимое буфера обнуляется. Промоделировать систему в течение времени T3. Определить количество команд, помещенных в буфер на момент окончания моделирования, количество команд, обработанных ЦП за время моделирования и число команд перехода.

Варианты задания совпадают с вариантами лабораторной работы №3.

Лабораторная работа №5. Моделирование функционирования многопроцессорной системы

Приоритеты транзактов. Блок **PRIORITY**

Каждый транзакт имеет стандартный числовой атрибут - приоритет, который используется интерпретатором для определения порядка обработки транзактов в конфликтных ситуациях, например тогда, когда на одно устройство в один момент времени претендуют несколько транзактов. В таких случаях транзакт с наивысшим приоритетом получает преимущество перед транзактами с низшими приоритетами.

Приоритет транзакта может лежать в пределах 0-127. Его начальное значение определяется при вводе транзакта в модель операндом E блока **GENERATE**.

В процессе моделирования значение приоритета может быть изменено при прохождении транзакта через блок **PRIORITY**, в поле A которого указывается значение приоритета, присваиваемого проходящим через блок транзактам. Например, все транзакты, проходящие через блок **PRIORITY 101**, получают приоритет 101.

Параметры транзактов. Блок **ASSIGN**

Транзакты в моделях GPSS могут иметь до 100 параметров. Число параметров транзакта задается операндом F блока **GENERATE**, через который транзакт входит в модель. По умолчанию транзакт имеет 12 параметров. Имя параметра состоит из двух частей: группового имени (буква P) и номера конкретного члена этой группы, заданного с помощью целых чисел от 1 до 100. Таким образом, запись P2 обозначает второй параметр рассматриваемого транзакта. Начальным значением всех параметров является нуль.

В ходе моделирования часто возникает необходимость в изменении значений параметров транзактов. Например, в процессе разгрузки судна в порту количество груза на нем постепенно уменьшается и для отображения этого в модели, имитирующей порт, необходимо изменять значение параметра, представляющего вес груза, у транзакта, который изображает судно.

Значения параметров задаются и изменяются при входе транзактов в блок **ASSIGN**. Номер параметра задается в поле A (без указания группового имени – буква P опускается), в поле B помещается новое численное значение, в поле C может быть указан номер функции, в этом случае, новое значение параметра определяется умножением содержимого поля B на соответствующую функцию (о функциях будет рассказано ниже).

Блок **ASSIGN** может работать в трех режимах: инкрементном, декрементном и режиме замещения. Инкрементный режим задается помещением плюса после аргумента в поле A. Новое значение параметра будет вычислено путем добавления к старому значению содержимого поля B.

Декрементный режим задается помещением знака "-" после аргумента в поле A. Новое значение определяется вычитанием из текущего значения параметра содержимого поля B.

Режим замещения. После аргумента в поле A ничего не стоит. Новое значение замещает текущее содержимое параметра транзакта.

Примеры (эквивалентные присваивания приведены в поле комментария):

ASSIGN	1,149	P1:=149
ASSIGN	11+,10	P11:=P11+10
ASSIGN	8-,P17	P8:=P8-P17
ASSIGN	7,100,4	P7:=100xf4

Существует также возможность косвенного задания операндов через стандартные числовые атрибуты.

Например:

ASSIGN P7,100

ASSIGN P7,X\$NNN

в первой строке параметру, номер которого равен значению параметра P7 данного транзакта, присваивается значение 100. Во второй строке этому же параметру присваивается значение сохраняемой величины с именем NNN.

Функции

Для реализации различных функциональных зависимостей наряду с формулами, которые записываются в выражении для переменных, используются функции. Функции часто используются для генерации случайных величин со сложным законом распределения.

Функции В GPSS бывают непрерывные, дискретные и атрибутивно-значимые. В поле А записывается аргумент функции или правило для образования его значения. Аргументом функции могут быть любые стандартные числовые атрибуты, в том числе и другие функции. В поле В - тип функции и количество пар координат: "аргумент - значение функции" - в GPSS используют табулярный (табличный) метод задания функций: при помощи пар, состоящих из аргумента и значения функции. Непрерывная функция кодируется буквой С, дискретная - буквой D.

В поле метки пишется номер или имя функции. В поле операции - FUNCTION. В каждой паре аргумент отделяется запятой от значения функции. Каждая пара отделяется друг от друга косой чертой (/).

При задании атрибутивно-значимой функции в качестве первого операнда может использоваться любой стандартный числовой атрибут, операнд В определяется символом Е. Как и в случае дискретных и непрерывных функций, первым элементом каждой упорядоченной пары точек, задающих функцию, является константа. Вторым элементом пары является стандартный числовой атрибут. Это означает, что каждое значение функции задается косвенно.

Пример 10.

```
FAX FUNCTION P5,E3  
9,X1/11,X2/12,X3
```

Значениями функций являются различные сохраняемые величины. Для значений параметра, равных 9, 11, 12, значение функции равно значения сохраняемых величин с номерами 1, 2, и 3 соответственно. Для аргументов, выходящих за границы, интерпретатор GPSS обрабатывает атрибутивно-значимые функции так же, как дискретные. В качестве значений одной функции могут использоваться различные стандартные атрибуты, а так же другие функции, например:

```
1 FUNCTION P1,E3  
4,FN2/8,Q$QUICK/10,X$NNN
```

Аргументом атрибутивно-значимой функции может являться и датчик случайных чисел, например:

```
2 FUNCTION RN2,E2  
.5,FN1/1,Q4
```

Пример выполнения задания

Промоделировать функционирование многомашинного комплекса (см. рис. 9), имеющего одну центральную ЭВМ (ЦЭВМ) и две сателлитные (AAA и BBB). СЭВМ AAA вырабатывает заявки первого типа, которые имеют высший приоритет (50) и обрабатываются центральной ЭВМ в течение 10 тактов, BBB – заявки второго типа с меньшим приоритетом (30), которые обрабатываются центральной ЭВМ за 5 тактов.

Заявки генерируются в AAA каждые 30 тактов и предварительно обрабатываются на ней же в течение

P1 = 0.3, T = 8 тактов

P2 = 0.7, T = 12 тактов

СЭВМ ВВВ генерирует только 3 заявки каждые 20 тактов.
 Первая заявка предварительно обрабатывается 10 тактов;
 Вторая – 20 тактов;
 Третья – 30 тактов.

После обработки на ЦЭВМ заявка возвращается на свою СЭВМ.
 Промоделировать систему в течение времени T1.

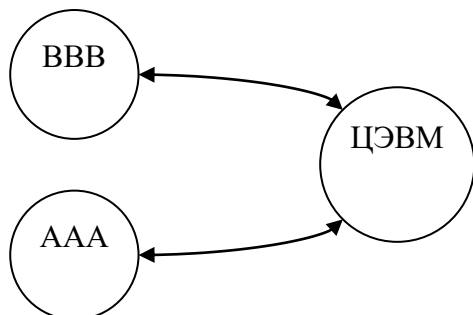


Рис. 9. Многомашинный комплекс

Текст программы:

```

SIMULATE
1  FUNCTION RN1,D2 время обработки заявок на сэвм ААА
   .3,8/1,12
2  FUNCTION P3,E3 время обработки заявок на сэвм ВВВ
   1,10/2,20/3,30 в зависимости от третьего параметра транзакта

GENERATE 30,,,,50 генерация заявок ААА с приоритетом 50
ASSIGN 1,10 время обработки заявки ЦЭВМ - первый параметр
ASSIGN 2,1 индикатор источника заявки - второй параметр
SVM1 QUEUE ААА
SEIZE ААА обработка заявки на СЭВМ ААА
DEPART ААА
ADVANCE FN1 определение времени обработки данной заявки
RELEASE ААА

CVM QUEUE CVM
SEIZE CVM обработка заявки на ЦЭВМ
DEPART CVM
ADVANCE P1 обработка заявки
RELEASE CVM
TEST E P2,1,FROM2 определение источника заявки
TRANSFER ,SVM1 если параметр 1 равен 1, возвращаем заявку на ААА
FROM2 TRANSFER ,SVM2 иначе возвращаем заявку на ВВВ

GENERATE 20,,,3,30 генерация заявок ВВВ
SAVEVALUE NUM+,1 номер заявки с ВВВ
ASSIGN 1,5 время обработки заявки на ЦЭВМ - первый параметр
ASSIGN 2,2 индикатор источника заявки - второй параметр
ASSIGN 3,X$NUM номер заявки с СЭВМ ВВВ - третий параметр
SVM2 QUEUE ВВВ
SEIZE ВВВ обработка заявки на СЭВМ ВВВ
DEPART ВВВ
ADVANCE FN2 определение времени обработки данной заявки
RELEASE ВВВ
TRANSFER ,CVM
  
```

GENERATE 300
 TERMINATE 1
 START 1
 END

Задание

Промоделировать в течение времени ТМ многопроцессорную вычислительную систему (рис. 10), состоящую из n (заданного числа) процессоров, которые обращаются к одной оперативной памяти. После обработки команды (заявки) в i-ом процессоре он посылает запрос на выборку необходимых данных из ОП. Выбранная из ОП команда или данные возвращаются на тот процессор, от которого они пришли. Время обработки T_i заявки в ЦП_i, количество заявок N_i (если N_i не указано, то заявки генерируются через время TN_i) и приоритет PR_i зависят от номера процессора.

T_i – время обработки j-ой заявки на i-ом процессоре.

t_i - время выборки информации из ОП j заявки, поступившей с i-го ЦП.

Варианты заданий.

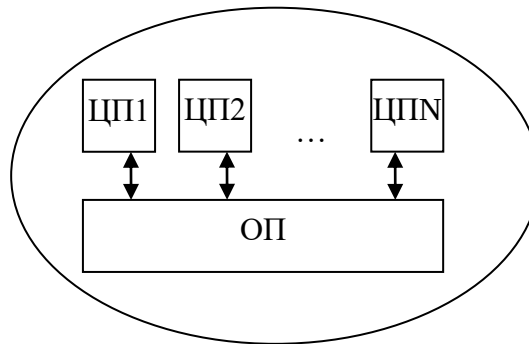


Рис.10. Многопроцессорная система

1) $n=1, N_1=5, PR_1=10$ $\begin{cases} P_1 = 0.3; T_1 = 5 \\ P_2 = 0.2; T_1 = 2 \\ P_3 = 0.5; T_1 = 7 \end{cases}$ $n=2, N_2=6, PR_2=20 \quad T_2=8 \pm 3$ $n=3, N_3=3, PR_3=30 \quad T^1_3=5, T^2_3=10, T^3_3=15$ Вероятностная функция выборки: $n=1: \begin{cases} p = 0.3; t_1 = 3 \\ p = 0.7; t_1 = 6 \end{cases}$ $n=2: \begin{cases} p = 0.2; t_2 = 2 \\ p = 0.8; t_2 = 4 \end{cases}$ $n=3: \quad t_3=3$ ТМ = 1000	2) Время обработки заявки в ЦП: $n=1, T_1=4 \pm 2, PR_1=30, TN_1=20 \pm 1$ $n=2, T_2=3, N_2=2, PR_2=20$ $n=3, T_3=5, PR_3=10, TN_3=28$ $n=4, N_4=10, PR_4=35, \begin{cases} P_1 = 0.2; T_4 = 10 \\ P_2 = 0.8; T_4 = 7 \end{cases}$ Т-время выборки из ОП $n=1: \quad t_1=5$ $n=2: \quad t^1_2=3, \quad t^2_2=7$ $n=3: \quad t_3=5$ $n=4: \quad t_4=4$ ТМ = 100
3) Время обработки заявки в ЦП: $n=1, T_1=5, N_1=4, PR_1=30$ $n=2, T_2=6, PR_2=20, TN_2=30 \pm 3$ $n=3, T_3=5 \pm 3, PR_3=15, N_3=10$	4) Время обработки заявки в ЦП: $n=1, T^1_1=10, T^2_1=15, TN_1=25, PR_1=10, N_1=2$ $n=2, T_2=5, PR_2=30, N_2=10$

$n=4, T_4=4, PR_4=40, TN_4=35$ Вероятностная функция выборки: $n=1: \begin{cases} p = 0.2; t_1 = 3 \\ p = 0.8; t_1 = 1 \end{cases}$ $n=2: \begin{cases} p = 0.1; t_2 = 2 \\ p = 0.2; t_2 = 3 \\ p = 0.3; t_2 = 4 \\ p = 0.4; t_2 = 5 \end{cases}$ $n=3: t_3=3$ $n=4: t_4=5$ $TM = 150$	$n=3, T_3=6\pm 2, PR_3=20, N_3=8$ Вероятностная функция выборки: $n=1: \begin{cases} p = 0.1; t_1 = 3 \\ p = 0.9; t_1 = 2 \end{cases}$ $n=2: \begin{cases} p = 0.2; t_2 = 2 \\ p = 0.8; t_2 = 4 \end{cases}$ $n=3: t_3=5$ $TM = 1000$
5) Время обработки заявки в ЦП: $n=1, N_1=5, PR_1=20, T_1=10$ $n=2, N_2=6, PR_2=10, \begin{cases} P_1 = 0.7; T_2 = 8 \\ P_2 = 0.3; T_2 = 2 \end{cases}$ $n=3, N_3=3, PR_3=15, T^1_3=7, T^2_3=4, T^3_3=5$ Вероятностная функция выборки: $n=1: \begin{cases} p = 0.3; t_1 = 3 \\ p = 0.7; t_1 = 6 \end{cases}$ $n=2: t_2=2$ $n=3: t_3=3$ $TM = 100$	6) Время обработки заявки в ЦП: $n=1, N_1=2, PR_1=20, T^1_1=5, T^2_1=8$ $n=2, T_2=4, PR_2=10, TN_2=45\pm 3$ $n=3, T_3=3, N_3=6, PR_3=50$ $n=4, T_4=6\pm 3, PR_4=30, TN_4=35$ Вероятностная функция выборки: $n=1: \begin{cases} p = 0.4; t_1 = 1 \\ p = 0.6; t_1 = 2 \end{cases}$ $n=2: \begin{cases} p = 0.1; t_2 = 3 \\ p = 0.4; t_2 = 4 \\ p = 0.5; t_2 = 5 \end{cases}$ $n=3: \begin{cases} p = 0.2; t_3 = 5 \\ p = 0.8; t_3 = 6 \end{cases}$ $n=4: \begin{cases} p = 0.2; t_4 = 2 \\ p = 0.3; t_4 = 1 \\ p = 0.5; t_4 = 4 \end{cases}$ $TM = 200$
7) Время обработки заявки в ЦП: $n=1, N_1=10, PR_1=10, \begin{cases} P_1 = 0.9; T_1 = 8 \\ P_2 = 0.1; T_1 = 4 \end{cases}$ $n=2, T_2=5, PR_2=20, N_2=8$ $n=3, T_3=6\pm 2, PR_3=50, N_3=4$ $n=4, T_4=3, N_4=3, PR_4=40$ Вероятностная функция выборки: $n=1: t_1=3$ $n=2: \begin{cases} p = 0.3; t_2 = 1 \\ p = 0.7; t_2 = 4 \end{cases}$ $n=3: \begin{cases} p = 0.4; t_3 = 3 \\ p = 0.6; t_3 = 6 \end{cases}$	8) Время обработки заявки в ЦП: $n=1, T_1=5\pm 3, N_1=4, PR_1=15$ $n=2, T_2=6, PR_2=30, TN_2=10\pm 1$ $n=3, T_3=4, PR_3=25, N_3=2$ $n=4, N_4=3, PR_4=35, T^1_4=7, T^2_4=2, T^3_4=8$ Вероятностная функция выборки: $n=1: \begin{cases} p = 0.2; t_1 = 1 \\ p = 0.2; t_1 = 3 \\ p = 0.6; t_1 = 4 \end{cases}$ $n=2: \begin{cases} p = 0.1; t_2 = 3 \\ p = 0.4; t_2 = 5 \\ p = 0.5; t_2 = 4 \end{cases}$ $n=3: t_3=5$

$n=4: \begin{cases} p = 0.2; t_4 = 5 \\ p = 0.8; t_4 = 4 \end{cases}$ $TM = 1500$	$n=4: \quad p=0,2 \quad t_4=2$ $TM = 80$
9) Время обработки заявки в ЦП: $n=1, T_1=5\pm 2, PR_1=30, N_1=2$ $n=2, T_2=4, PR_2=10, TN_2=25\pm 1$ $n=3, T_3=3, N_3=6, PR_3=50, TN_3=20$ Вероятностная функция выборки: $n=1: \quad t^1_1=3, t^2_1=2$ $n=2: \quad \begin{cases} p = 0.1; t_2 = 2 \\ p = 0.9; t_2 = 3 \end{cases}$ $n=3: \quad \begin{cases} p = 0.4; t_3 = 5 \\ p = 0.6; t_3 = 4 \end{cases}$ $TM = 125$	10) Время обработки заявки в ЦП: $n=1, N_1=8, PR_1=10, \begin{cases} P_1 = 0.2; T_1 = 7 \\ P_2 = 0.8; T_1 = 14 \end{cases}$ $n=2, T_2=4\pm 1, PR_2=20, TN_2=200\pm 5$ $n=3, T_3=3, PR_3=50, N_3=20, TN_3=50$ Вероятностная функция выборки: $n=1: \quad t_1=3$ $n=2: \quad \begin{cases} p = 0.3; t_2 = 2 \\ p = 0.7; t_2 = 5 \end{cases}$ $n=3: \quad \begin{cases} p = 0.4; t_3 = 3 \\ p = 0.6; t_3 = 6 \end{cases}$ $TM = 1000$
11) Время обработки заявки в ЦП: $n=1, T_1=5\pm 3, N_1=3, PR_1=10$ $n=2, T_2=5\pm 2, PR_2=30, TN_2=10\pm 1$ $n=3, T_3=4, PR_3=20, N_3=8$ Вероятностная функция выборки: $n=1: \quad t^1_1=1, t^2_1=4, t^3_1=7$ $n=2: \quad \begin{cases} p = 0.1; t_2 = 3 \\ p = 0.2; t_2 = 4 \\ p = 0.7; t_2 = 2 \end{cases}$ $n=3: \quad \begin{cases} p = 0.3; t_3 = 5 \\ p = 0.7; t_3 = 4 \end{cases}$ $TM = 135$	12) Время обработки заявки в ЦП: $n=1, T_1=2, N_1=2, PR_1=15$ $n=2, T_2=4, PR_2=25, TN_2=30\pm 2$ $n=3, T_3=5\pm 1, PR_3=30, TN_3=50$ $n=4, T_4=4, PR_4=35, N_4=5$ Вероятностная функция выборки: $n=1: \quad t^1_1=3, t^2_1=2$ $n=2: \quad \begin{cases} p = 0.5; t_2 = 2 \\ p = 0.5; t_2 = 4 \end{cases}$ $n=3: \quad \begin{cases} p = 0.4; t_3 = 3 \\ p = 0.6; t_3 = 4 \end{cases}$ $n=4: \quad \begin{cases} p = 0.2; t_4 = 4 \\ p = 0.8; t_4 = 2 \end{cases}$ $TM = 300$
13) Время обработки заявки в ЦП: $n=1, T_1=6\pm 2, PR_1=50, N_1=2$ $n=2, T_2=2, N_2=5, PR_2=20$ $n=3, T_3=4, PR_3=10, TN_3=100\pm 5$ $n=4, T_4=5, PR_4=30, TN=150\pm 10$ Вероятностная функция выборки: $n=1: \quad t^1_1=1, t^2_1=2$ $n=2: \quad \begin{cases} p = 0.2; t_2 = 3 \\ p = 0.3; t_2 = 2 \\ p = 0.5; t_2 = 4 \end{cases}$ $n=3: \quad \begin{cases} p = 0.3; t_3 = 5 \\ p = 0.7; t_3 = 4 \end{cases}$	14) Время обработки заявки в ЦП: $n=1, T_1=50\pm 5, PR_1=60, N_1=10$ $n=2, T_2=20\pm 3, N_2=5, PR_2=70$ $n=3, T_3=16, PR_3=30, TN_3=300$ $n=4, T_4=40, PR_4=50, TN_4=200\pm 5$ Вероятностная функция выборки: $n=1: \quad \begin{cases} p = 0.2; t_1 = 3 \\ p = 0.8; t_1 = 2 \end{cases}$ $n=2: \quad \begin{cases} p = 0.2; t_2 = 2 \\ p = 0.8; t_2 = 4 \end{cases}$ $n=3: \quad \begin{cases} p = 0.4; t_3 = 3 \\ p = 0.6; t_3 = 2 \end{cases}$

$n=4: \begin{cases} p = 0.2; t_4 = 3 \\ p = 0.4; t_4 = 6 \\ p = 0.4; t_4 = 4 \end{cases}$ TM = 1000	$n=4: \quad t_4=6$ TM = 2350
15) Время обработки заявки в ЦП: $n=1, T^1_1=3, T^2_1=5, PR_1=20, N_1=2$ $n=2, T_2=2, N_2=4, PR_2=30;$ $n=3, T_3=6\pm 1, PR_3=40, TN_3=50$ $n=4, N_4=10, PR_4=70, \begin{cases} P_1 = 0.2; T_4 = 10 \\ P_2 = 0.8; T_4 = 8 \end{cases}$ Вероятностная функция выборки: $n=1: \begin{cases} p = 0.3; t_1 = 2 \\ p = 0.7; t_1 = 6 \end{cases}$ $n=2: \quad t_2=2$ $n=3: \begin{cases} p = 0.4; t_3 = 1 \\ p = 0.6; t_3 = 4 \end{cases}$ $n=4: \quad t_4=5$ TM = 500	16) Время обработки заявки в ЦП: $n=1, T_1=3, N_1=6, PR_1=100$ $n=2, T_2=8, PR_2=30, N_2=2$ $n=3, T_3=6, PR_3=50, TN_3=250$ $n=4, T_4=10\pm 2, PR_4=60, TN_4=400$ Вероятностная функция выборки: $n=1: \begin{cases} p = 0.1; t_1 = 6 \\ p = 0.3; t_1 = 5 \\ p = 0.6; t_1 = 4 \end{cases}$ $n=2: \quad t^1_2=6, t^2_2=4$ $n=3: \begin{cases} p = 0.3; t_3 = 5 \\ p = 0.3; t_3 = 4 \\ p = 0.4; t_3 = 3 \end{cases}$ $n=4: \quad t_4=3$ TM = 2500
17) Время обработки заявки в ЦП: $n=1, N_1=6, PR_1=10,$ $\begin{cases} P_1 = 0.6; T_1 = 15 \\ P_2 = 0.4; T_1 = 8 \end{cases}$ $n=2, T_2=4, N_2=3, PR_2=30$ $n=3, T_3=9\pm 3, PR_3=50, N_3=10$ $n=4, T_4=8, PR_4=45, TN_4=100$ Вероятностная функция выборки: $n=1: \begin{cases} p = 0.2; t_1 = 1 \\ p = 0.8; t_1 = 2 \end{cases}$ $n=2: \quad t_2=6$ $n=3: \begin{cases} p = 0.4; t_3 = 5 \\ p = 0.6; t_3 = 4 \end{cases}$ $n=4: \begin{cases} p = 0.2; t_4 = 7 \\ p = 0.4; t_4 = 3 \\ p = 0.4; t_4 = 4 \end{cases}$ TM = 1000	18) Время обработки заявки в ЦП: $n=1, N_1=2, PR_1=50, T^1_1=7, T^2_1=10$ $n=2, T_2=2, N_2=7, PR_2=30$ $n=3, T_3=4\pm 1, PR_3=20,$ $TN_3=50\pm 10$ Вероятностная функция выборки: $n=1: \quad t^1_1=1, t^2_1=2$ $n=2: \begin{cases} p = 0.3; t_2 = 6 \\ p = 0.3; t_2 = 5 \\ p = 0.4; t_2 = 4 \end{cases}$ $n=3: \quad t_3=4$ $n=4: \begin{cases} p = 0.5; t_4 = 2 \\ p = 0.5; t_4 = 1 \end{cases}$ TM = 500
19) Время обработки заявки в ЦП: $n=1, N_1=3, PR_1=60, T^1_1=10, T^2_1=15,$ $T^3_1=20$ $n=2, N_2=4, PR_2=30,$ $\begin{cases} P_1 = 0.9; T_2 = 17 \\ P_2 = 0.1; T_2 = 14 \end{cases}$	20) Время обработки заявки в ЦП: $n=1, T_1=40, N_1=4, PR_1=10$ $n=2, T_2=80\pm 20, PR_2=20, N_2=3$ $n=3, T_3=19, PR_3=50, TN_3=100\pm 5$ Вероятностная функция выборки:

$n=3, T_3=6\pm 3, PR_3=20, N_3=2$ Вероятностная функция выборки: $n=1: \begin{cases} p=0.2; t_1=3 \\ p=0.8; t_1=1 \end{cases}$ $n=2: \begin{cases} p=0.2; t_2=2 \\ p=0.8; t_2=4 \end{cases}$ $n=3: t^1_3=3, t^2_3=5$ $TM = 3000$	$n=1: \begin{cases} p=0.1; t_1=6 \\ p=0.9; t_1=2 \end{cases}$ $n=2: t^1_2=8, t^2_2=4, t^3_2=3$ $n=3: \begin{cases} p=0.2; t_3=4 \\ p=0.3; t_3=3 \\ p=0.5; t_3=5 \end{cases}$ $TM = 1600$
21) Время обработки заявки в ЦП: $n=1, N_1=6, PR_1=50, \begin{cases} P_1=0.6; T_1=10 \\ P_2=0.4; T_1=15 \end{cases}$ $n=2, T_2=3, N_2=2, PR_2=30$ $n=3, T_3=4\pm 1, PR_3=50, TN_3=50$ $n=4, T_4=2, N_4=4, PR_4=20$ Вероятностная функция выборки: $n=1: t_1=2$ $n=2: t^1_2=3, t^2_2=5$ $n=3: \begin{cases} p=0.3; t_3=4 \\ p=0.3; t_3=3 \\ p=0.4; t_3=2 \end{cases}$ $n=4: \begin{cases} p=0.2; t_4=2 \\ p=0.8; t_4=6 \end{cases}$ $TM = 535$	22) Время обработки заявки в ЦП: $n=1, N_1=2, PR_1=20, T^1_1=12, T^2_1=20$ $n=2, T_2=7\pm 2, PR_2=25, TN_2=50\pm 5$ $n=3, TN_3=40, PR_3=15, \begin{cases} P_1=0.2; T_3=11 \\ P_2=0.8; T_3=7 \end{cases}$ $n=4, T_4=2, N_4=5, PR_4=30$ Вероятностная функция выборки: $n=1: t^1_1=1, t^2_1=4$ $n=2: t_2=6$ $n=3: \begin{cases} p=0.2; t_3=4 \\ p=0.3; t_3=3 \\ p=0.5; t_3=5 \end{cases}$ $n=4: \begin{cases} p=0.1; t_4=5 \\ p=0.4; t_4=3 \\ p=0.5; t_4=1 \end{cases}$ $TM = 400$
23) Время обработки заявки в ЦП: $n=1, N_1=2, PR_1=35, T^1_1=20, T^2_1=30$ $n=2, T_2=40\pm 5, N_2=4, PR_2=30$ $n=3, TN_3=60\pm 3, PR_3=20, \begin{cases} P_1=0.72; T_3=10 \\ P_2=0.28; T_3=15 \end{cases}$ Вероятностная функция выборки: $n=1: t^1_1=5, t^2_1=6$ $n=2: \begin{cases} p=0.1; t_2=5 \\ p=0.9; t_2=4 \end{cases}$ $n=3: \begin{cases} p=0.4; t_3=6 \\ p=0.6; t_3=4 \end{cases}$ $TM = 400$	24) Время обработки заявки в ЦП: $n=1, T_1=6\pm 2, PR_1=40, TN_1=40\pm 5$ $n=2, N_2=2, PR_2=35, T^1_2=8, T^2_2=15$ $n=3, T_3=7, PR_3=45, TN_3=50$ $n=4, N_4=5, PR_4=30, \begin{cases} P_1=0.1; T_4=15 \\ P_2=0.9; T_4=25 \end{cases}$ Вероятностная функция выборки: $n=1: \begin{cases} p=0.2; t_1=2 \\ p=0.2; t_1=1 \\ p=0.6; t_1=4 \end{cases}$ $n=2: t^1_2=6, t^2_2=4$ $n=3: \begin{cases} p=0.2; t_3=3 \\ p=0.3; t_3=2 \\ p=0.5; t_3=4 \end{cases}$ $n=4: t_4=2$ $TM = 400$

25) Вре́мя обрабо́тки зая́вки в ЦП: $n=1, N_1=2, PR_1=25, T^1_1=80, T^2_1=85$ $n=2, T_2=60\pm 8, PR_2=35, TN_2=400\pm 20$ $n=3, N_3=4, PR_3=10, \begin{cases} P_1 = 0.25; T_3 = 70 \\ P_2 = 0.75; T_3 = 80 \end{cases}$ $n=4, T_4=40\pm 5, PR_4=25, TN_4=500$ Вероятностная функция выборки: $n=1: \quad t^1_1=25, t^2_1=32$ $n=2: \quad \begin{cases} p = 0.5; t_2 = 20 \\ p = 0.5; t_2 = 50 \end{cases}$ $n=3: \quad \begin{cases} p = 0.4; t_3 = 3 \\ p = 0.6; t_3 = 5 \end{cases}$ $n=4: \quad \quad \quad t_4=20$ $TM = 4000$	
--	--

Лабораторная работа №6. Моделирование функционирования многомашинного комплекса.

Блоки PREEMPT и RETURN

GPSS позволяет достаточно просто моделировать процедуру захвата прибора в то время, когда прибор занят обслуживанием другого транзакта. Такая возможность достигается при входе транзакта в блок PREEMPT. Возвращение захваченного прибора производится с помощью блока RETURN. Операнды блоков PREEMPT и RETURN описаны в табл. 2 и 3 соответственно.

Таблица 2. Операнды блока PREEMPT

Операнд	Значение		Значение по умолчанию
A	Имя прибора (числовое или символическое), подлежащего захвату		Ошибка
B	Необязательный операнд; указывает на условие, при котором захват разрешен:		Произойдет захват
	Операнд B	Условия захвата	
	Не используется	Произойдет захват	
	PR	Захват произойдет, если приоритет захватчика выше приоритета обслуживаемого транзакта	
C	Необязательный операнд; имя блока, в который будет помещен прерванный транзакт		Транзакт будет выведен в ЦТС и помещен в цепь прерывания
D	Необязательный операнд; задает номер параметра прерванного транзакта, в который записывается значение времени, оставшееся транзакту до окончания его обслуживания		Время не записывается
E	Необязательный операнд; указывает на возможность автоматического восстановления прерванного транзакта на приборе		Транзакт сохраняет право восстановления на приборе
	Операнд E	Значение	

	RE	Транзакт теряет право восстановления на приборе	
	Не используется	Транзакт сохраняет право восстановления на приборе	

Таблица 3. Операнды блока RETURN

операнд	значение	Значение по умолчанию
A	Имя прибора, подлежащего возвращению	ошибка

Операнд A блока PREEMPT задает имя прибора, подлежащего захвату. Это единственный обязательный операнд. Если все остальные операнды не используются, то захват прибора произойдет, если обслуживаемый транзакт сам не является захватчиком данного прибора.

Значение операнда B позволяет ограничить возможности транзакта-захватчика. Если в поле операнда B указано двухсимвольное выражение PR, то захват прибора произойдет только при условии, что приоритет транзакта-захватчика выше приоритета обслуживаемого транзакта.

Вопрос об использовании операнда C есть вопрос о «судьбе» транзакта, обслуживание которого было прервано. Если операнд C не используется, то прерванный транзакт выводится из ЦТС и помещается в отдельную область, называемую цепью прерываний данного прибора. В противном случае, прерванный транзакт перейдет в блок, имя которого задает операнд C. При этом заметим, что прерванный транзакт, помещенный в цепь прерываний, по истечении некоторого промежутка времени вернется обратно на прибор. Это произойдет при входе транзакта-захватчика в блок RETURN, единственный операнд которого задает имя прибора, подлежащего возврату (табл. 3). После возвращения прерванного транзакта на прибор процесс обслуживания возобновляется с момента прерываний, т.е. происходит дообслуживание прерванного транзакта.

Операнд D используется в том случае, когда в один из параметров прерванного транзакта необходимо записать время, оставшееся до окончания его обслуживания. Номер параметра задается значением операнда D.

Операнд E используется лишь в том случае, если задано значение операнда C. он указывает на возможность возвращения прерванного транзакта на дообслуживание в момент освобождения прибора. Если в поле операнда E указано двухсимвольное выражение RE, то прерванный транзакт не будет возвращен на дообслуживание. Если же операнд E не используется, то сразу после входа транзакта-захватчика в соответствующий блок RETURN прерванный транзакт будет автоматически возвращен на дообслуживание.

Ниже приведены примеры использования блоков PREEMPT и RETURN.

Пример 11.

PREEMPT P2

RETURN P2

Пример 12.

PREEMPT DEL,PR,V8,2,RE

RETURN DEL

В примере 11 захват прибора с номером, равным значению второго параметра транзакта, происходит в том случае, если обслуживаемый в данный момент транзакт сам не явля-

ется захватчиком прибора. Затем при входе транзакта-захватчика в блок RETURN прибор возвращается его предыдущему владельцу.

В примере 12 захват прибора DEL происходит в том случае, если приоритет транзакта-захватчика выше, чем приоритет обслуживаемого транзакта. При этом прерванный транзакт переходит в блок с номером, равным значению восьмой переменной и после освобождения прибора, наступающего при входе транзакта в блок RETURN, дообслуживаться не будет.

Время, оставшееся до окончания обслуживания прерванного транзакта, будет записано во второй параметр.

Пример выполнения задания

Промоделировать функционирование многомашинного комплекса (рис. 9), имеющего одну центральную ЭВМ (ЦЭВМ) и две сателлитные (AAA и BBB).

Заявки генерируются в AAA каждые $T1 = 30$ тактов и предварительно обрабатываются на ней же в течение

$P1 = 0.3$, $T2 = 8$ тактов

$P2 = 0.7$, $T2 = 12$ тактов

СЭВМ BBB генерирует заявки каждые $T3 = 20$ тактов и предварительно обрабатывает их в течение

$P1 = 0.4$, $T4 = 3$ тактов

$P2 = 0.6$, $T4 = 6$ тактов

СЭВМ AAA вырабатывает заявки первого типа, которые обрабатываются центральной ЭВМ в течение $T5 = 10$ тактов, BBB – заявки второго типа, которые обрабатываются центральной ЭВМ за $T6 = 5$ тактов.

После обработки на ЦЭВМ заявка возвращается на свою СЭВМ.

Промоделировать систему в течение времени $T7$ с помощью параметрически заданных функций.

Текст программы:

```
SIMULATE
GEN FUNCTION P1,E2
1,30/2,20
```

```
DEL FUNCTION P1,E2
1,FN$COM1/2,FN$COM2
```

```
CMP FUNCTION P1,E2
1,10/2,5
```

```
COM1 FUNCTION RN1,D2
.3,8/1,12
COM2 FUNCTION RN1,D2
.4,3/1,6
```

*	Первый сегмент		
	GENERATE	,, ,1	* генерируется один транзакт
	SPLIT	1,MET,1	
MET	ADVANCE	FN\$GEN	* задержка перед генерацией заявок
	SEIZE	P1	
	ADVANCE	FN\$DEL	* предварительная обработка на СЭВМ
	RELEASE	P1	
	QUEUE	CCMP1	

SEIZE	CCMP
DEPART	CCMP1
ADVANCE	FN\$CMP
RELEASE	CCMP
TRANSFER	,MET

* Второй сегмент

GENERATE	2000
TERMINATE	1
START	1
END	

Программа состоит из двух сегментов. Первый сегмент предназначен для моделирования самой системы, второй сегмент управляет завершением моделирования. В первом сегменте в первый момент модельного времени будет сгенерирован 1 транзакт, который поступает на блок SPLIT, работающий в режиме упорядочения. В первом параметре транзакта «родителя» и «потомка» будут занесены соответственно числа 1 и 2. Далее транзакты попадают на блок ADVANCE, операндом А которого является значение атрибутивно-значимой функции GEN. Блоком ADVANCE для каждой СЭВМ имитируется задержка (Т1 и Т3) до генерации очередной заявки. Далее транзакты попадают на блок SEIZE, в качестве которого используется Р1. Таким образом, транзакт «родитель» займет прибор 1, а транзакт «потомок» - прибор 2, что соответствует значению первого параметра транзактов. Затем транзакты поступают на блок ADVANCE, операндом А которого является значение атрибутивно-значимой функции DEL. Блоком ADVANCE для каждой СЭВМ имитируется предварительная обработка заявки до очередного обращения к ЦЭВМ. В качестве аргумента функции DEL используется значение Р1, т.е. в зависимости от номера СЭВМ интервалы времени обращения к ЦЭВМ Т2 и Т4 будут определяться дискретными функциями. При этом для первой СЭВМ Т2 определяется по функции с именем COM1, а для второй СЭВМ Т4 – по функции COM2.

Далее транзакты проходят через блок RELEASE с операндом А, равным Р1, моделируя тем самым освобождение соответствующего прибора. Заявки от каждой СЭВМ поступают к ЦЭВМ, которая имитируется прибором CCMP, а для сбора статистики по общей очереди к ЦЭВМ используется регистратор очереди с символическим именем CCMP1. Время обслуживания транзакта в приборе CCMP, т.е. имитация обслуживания заявки в ЦЭВМ, производится с помощью блока ADVANCE, в качестве операнда А которого используется атрибутивно-значимая функция с именем CMP. Данная функция определяет время обслуживания заявки в ЦЭВМ Т5 и Т6 в зависимости от номера СЭВМ, приславшей заявку. По завершении обслуживания на ЦЭВМ заявки поступают на «свои» СЭВМ. Это достигается с помощью блока TRANSFER, работающего в режиме безусловной передачи.

Моделирование завершится в 2000 такте, что следует из второго сегмента.

Задание

Промоделировать с использованием параметрической формы представления модели в течение времени ТМ многомашинный вычислительный комплекс, состоящий из четырёх или пяти сателлитных ЭВМ (СЭВМ), которые обращаются к одной центральной ЭВМ (ЦЭВМ). После обработки на ЦЭВМ, заявка (команда или данные) возвращается на ту СЭВМ, от которой она пришла. Приоритет обработки заявки на ЦЭВМ, пришедшей от k-ой СЭВМ, является наивысшим. Если на обработку в ЦЭВМ приходит более приоритетная заявка в то время, как ЦЭВМ занято менее приоритетной, то ЦЭВМ прекращает обработку менее приоритетной и начинает обрабатывать более приоритетную. Для четных вариантов прерванная заявка дообслуживается с места прерывания, для нечетных – теряется.

T_i – время обработки заявки в i-ой СЭВМ (зависит от номера СЭВМ).

t – время обработки заявки на ЦЭВМ, поступившей с i -й СЭВМ.

Варианты заданий

1) Время обработки заявки в СЭВМ: $n=1, T_1=4$ $n=2, T_2=6$ $n=3, T_3=5$ $n=4, T_4=4$ Вероятностная функция обработки заявки в ЦЭВМ: $n=1: \begin{cases} p=0,3 & t_1=5 \\ p=0,5 & t_1=2 \\ p=0,2 & t_1=7 \end{cases}$ $n=2: \begin{cases} p=0,2 & t_2=3 \\ p=0,8 & t_2=4 \end{cases}$ $n=3: \begin{cases} p=0,3 & t_3=5 \\ p=0,7 & t_3=6 \end{cases}$ $n=4: \begin{cases} p=0,2 & t_4=5 \\ p=0,4 & t_4=4 \\ p=0,4 & t_4=3 \end{cases}$ $k=1$ $T_M = 300$	2) Время обработки заявки в СЭВМ: $n=1, T_1=5$ $n=2, T_2=6$ $n=3, T_3=3$ $n=4, T_4=4$ $n=5, T_5=7$ Функция обработки заявки в ЦЭВМ: $n=1: t_1=6$ $n=2: t_2=4$ $n=3: t_3=3$ $n=4: t_4=5$ $n=5: t_5=1$ $k=2$ $T_M = 1000$
3) Время обработки заявки в СЭВМ: $n=1, T_1=5$ $n=2, T_2=6$ $n=3, \begin{cases} p_1=0,2 & T_3=15 \\ p_2=0,8 & T_3=20 \end{cases}$ $n=4, T_4=10$ Вероятностная функция обработки заявки в ЦЭВМ: $n=1: t_1=3$ $n=2: \begin{cases} p=0,1 & t_2=2 \\ p=0,2 & t_2=3 \\ p=0,3 & t_2=4 \\ p=0,4 & t_2=5 \end{cases}$ $n=3: t_3=5$ $n=4: \begin{cases} p=0,2 & t_4=5 \\ p=0,8 & t_4=4 \end{cases}$ $k=3$ $T_M = 300$	4) Время обработки заявки в СЭВМ: $n=1, \begin{cases} p_1=0,1 & T_1=9 \\ p_2=0,9 & T_1=15 \end{cases}$ $n=2, T_2=5$ $n=3, T_3=6$ $n=4, T_4=8$ $n=5, \begin{cases} p_1=0,73 & T_5=3 \\ p_2=0,27 & T_5=8 \end{cases}$ Функция обработки заявки в ЦЭВМ: $n=1: t_1=3$ $n=2: t_2=2$ $n=3: t_3=5$ $n=4: t_4=4$ $n=5: t_5=1$ $k=4$ $T_M = 500$
5) Время обработки заявки в СЭВМ: $n=1, T_1=5$ $n=2, T_2=6$ $n=3, T_3=8$ $n=4, T_4=4$ $n=5, T_5=5$ Вероятностная функция обработки заявки в ЦЭВМ: $n=1: \begin{cases} p=0,3 & t_1=3 \\ p=0,7 & t_1=6 \end{cases}$	6) Время обработки заявки в СЭВМ: $n=1, T_1=5$ $n=2, T_2=4$ $n=3, T_3=9$ $n=4, \begin{cases} p_1=0,2 & T_4=7 \\ p_2=0,8 & T_4=10 \end{cases}$ Вероятностная функция обработки заявки в ЦЭВМ: $n=1: t_1=1$

$n=2: \begin{cases} p=0,2 & t_2=2 \\ p=0,8 & t_2=4 \end{cases}$ $n=3: \begin{cases} p=0,4 & t_3=3 \\ p=0,6 & t_3=4 \end{cases}$ $n=4: \begin{cases} p=0,2 & t_4=5 \\ p=0,8 & t_4=4 \end{cases}$ $n=5: \begin{cases} p=0,1 & t_5=6 \\ p=0,9 & t_5=1 \end{cases}$ $k=5$ $T_M = 250$	$n=2: \begin{cases} p=0,1 & t_2=3 \\ p=0,4 & t_2=4 \\ p=0,5 & t_2=5 \end{cases}$ $n=3: \begin{cases} p=0,2 & t_3=5 \end{cases}$ $n=4: \begin{cases} p=0,2 & t_4=2 \\ p=0,3 & t_4=1 \\ p=0,5 & t_4=4 \end{cases}$ $k=2$ $T_M = 2500$
7) Время обработки заявки в СЭВМ: $n=1, T_1=5$ $n=2, T_2=5$ $n=3, T_3=6$ $n=4, T_4=9$ $n=5, T_5=4$ Вероятностная функция обработки заявки в ЦЭВМ: $n=1: t_1=3$ $n=2: \begin{cases} p=0,3 & t_2=1 \\ p=0,7 & t_2=4 \end{cases}$ $n=3: \begin{cases} p=0,4 & t_3=3 \\ p=0,6 & t_3=6 \end{cases}$ $n=4: \begin{cases} p=0,2 & t_4=5 \\ p=0,8 & t_4=4 \end{cases}$ $n=5: t_5=6$ $k=3$ $T_M = 300$	8) Время обработки заявки в СЭВМ: $n=1, T_1=5$ $n=2, T_2=6$ $n=3, T_3=4$ $n=4, T_4=7$ Вероятностная функция обработки заявки в ЦЭВМ: $n=1: \begin{cases} p=0,2 & t_1=1 \\ p=0,2 & t_1=3 \\ p=0,6 & t_1=4 \end{cases}$ $n=2: \begin{cases} p=0,1 & t_2=3 \\ p=0,4 & t_2=5 \\ p=0,5 & t_2=4 \end{cases}$ $n=3: \begin{cases} p=0,5 & t_3=5 \\ p=0,5 & t_3=3 \end{cases}$ $n=4: t_4=2$ $k=4$ $T_M = 1000$
9) Время обработки заявки в СЭВМ: $n=1, \begin{cases} p_1=0,6 & T_1=12 \\ p_2=0,1 & T_1=10 \\ p_3=0,3 & T_1=15 \end{cases}$ $n=2, T_2=4$ $n=3, T_3=10$ $n=4, T_4=4$ $n=5, T_5=7$ Функция обработки заявки в ЦЭВМ: $n=1: t_1=3$ $n=2: t_2=2$ $n=3: t_3=5$ $n=4: t_4=6$ $n=5: t_5=2$ $k=1$ $T_M = 2500$	10) Время обработки заявки в СЭВМ: $n=1, T_1=5$ $n=2, T_2=4$ $n=3, T_3=7$ $n=4, T_4=9$ $n=5, T_5=6$ Вероятностная функция обработки заявки в ЦЭВМ: $n=1: \begin{cases} p=0,2 & t_1=3 \\ p=0,8 & t_1=4 \end{cases}$ $n=2: t_2=2$ $n=3: \begin{cases} p=0,4 & t_3=3 \\ p=0,6 & t_3=6 \end{cases}$ $n=4: \begin{cases} p=0,5 & t_4=5 \\ p=0,5 & t_4=1 \end{cases}$ $n=5: t_5=6$ $k=5$ $T_M = 2000$
11) Время обработки заявки в СЭВМ: $n=1, T_1=5$ $n=2, T_2=5$ $n=3, T_3=4$ $n=4, T_4=6$	12) Время обработки заявки в СЭВМ: $n=1, \begin{cases} p_1=0,2 & T_1=1 \\ p_2=0,8 & T_1=10 \end{cases}$ $n=2, T_2=4$ $n=3, T_3=5$

Вероятностная функция обработки заявки в ЦЭВМ: $n=1: \begin{cases} p=0,5 & t_1=1 \\ p=0,5 & t_1=2 \end{cases}$ $n=2: \begin{cases} p=0,1 & t_2=3 \\ p=0,2 & t_2=4 \\ p=0,7 & t_2=2 \end{cases}$ $n=3: \quad t_3=5$ $n=4: \begin{cases} p=0,2 & t_4=2 \\ p=0,3 & t_4=6 \\ p=0,5 & t_4=4 \end{cases}$ $k=1$ $T_M = 350$	$n=4, T_4=3$ $n=5, T_5=6$ Вероятностная функция обработки заявки в ЦЭВМ: $n=1: \begin{cases} p=0,3 & t_1=3 \\ p=0,7 & t_1=2 \end{cases}$ $n=2: \quad t_2=4$ $n=3: \begin{cases} p=0,4 & t_3=3 \\ p=0,6 & t_3=4 \end{cases}$ $n=4: \quad t_4=2$ $n=5: \begin{cases} p=0,5 & t_5=6 \\ p=0,5 & t_5=5 \end{cases}$ $k=2$ $T_M = 300$
13) Время обработки заявки в СЭВМ: $n=1, \begin{cases} p_1=0,2 & T_1=10 \\ p_2=0,3 & T_1=8 \\ p_3=0,5 & T_1=12 \end{cases}$ $n=2, T_2=3$ $n=3, T_3=4$ $n=4, T_4=5$ Функция обработки заявки в ЦЭВМ: $n=1: \quad t_1=1$ $n=2: \quad t_2=3$ $n=3: \quad t_3=5$ $n=4: \begin{cases} p=0,4 & t_4=6 \\ p=0,6 & t_4=5 \end{cases}$ $k=3$ $T_M = 1500$	14) Время обработки заявки в СЭВМ: $n=1, T_1=5$ $n=2, T_2=10$ $n=3, T_3=6$ $n=4, T_4=4$ $n=5, T_5=7$ Вероятностная функция обработки заявки в ЦЭВМ: $n=1: \begin{cases} p=0,2 & t_1=3 \\ p=0,8 & t_1=2 \end{cases}$ $n=2: \begin{cases} p=0,2 & t_2=2 \\ p=0,8 & t_2=4 \end{cases}$ $n=3: \begin{cases} p=0,4 & t_3=3 \\ p=0,6 & t_3=2 \end{cases}$ $n=4: \begin{cases} p=0,3 & t_4=6 \\ p=0,7 & t_4=4 \end{cases}$ $n=5: \quad t_5=5$ $k=4$ $T_M = 1350$
15) Время обработки заявки в СЭВМ: $n=1, T_1=7$ $n=2, \begin{cases} p_1=0,35 & T_2=10 \\ p_2=0,65 & T_2=15 \end{cases}$ $n=3, T_3=6$ $n=4, T_4=4$ $n=5, T_5=5$ Вероятностная функция обработки заявки в ЦЭВМ: $n=1: \quad t_1=2$ $n=2: \begin{cases} p=0,2 & t_2=2 \\ p=0,8 & t_2=4 \end{cases}$ $n=3: \quad t_3=1$ $n=4: \begin{cases} p=0,2 & t_4=5 \\ p=0,8 & t_4=6 \end{cases}$ $n=5: \begin{cases} p=0,1 & t_5=6 \\ p=0,9 & t_5=5 \end{cases}$	16) Время обработки заявки в СЭВМ: $n=1, \begin{cases} p_1=0,6 & T_1=5 \\ p_2=0,1 & T_1=10 \\ p_3=0,3 & T_1=8 \end{cases}$ $n=2, \quad T_2=8$ $n=3, \quad T_3=6$ $n=4, \begin{cases} p_1=0,3 & T_4=12 \\ p_2=0,7 & T_4=10 \end{cases}$ Функция обработки заявки в ЦЭВМ: $n=1: \quad t_1=5$ $n=2: \quad t_2=6$ $n=3: \quad t_3=4$ $n=4: \quad t_4=3$ $k=1$ $T_M = 1500$

$k=5$ $T_M = 500$	
17) Время обработки заявки в СЭВМ: $n=1, T_1=6$ $n=2, T_2=12$ $n=3, T_3=9$ $n=4, T_4=8$ Вероятностная функция обработки заявки в ЦЭВМ: $n=1: \begin{cases} p=0,2 & t_1=1 \\ p=0,8 & t_1=2 \end{cases}$ $n=2: \begin{cases} p=0,2 & t_2=6 \\ p=0,3 & t_2=2 \\ p=0,5 & t_2=3 \end{cases}$ $n=3: \begin{cases} p=0,4 & t_3=5 \\ p=0,6 & t_3=4 \end{cases}$ $n=4: \begin{cases} p=0,2 & t_4=7 \\ p=0,4 & t_4=3 \\ p=0,4 & t_4=4 \end{cases}$ $k=2$ $T_M = 400$	18) Время обработки заявки в СЭВМ: $n=1, \begin{cases} p_1=0,1 & T_1=20 \\ p_2=0,9 & T_1=9 \end{cases}$ $n=2, \begin{cases} p_1=0,7 & T_2=30 \\ p_2=0,3 & T_2=10 \end{cases}$ $n=3, \begin{cases} p_1=0,2 & T_3=15 \\ p_2=0,8 & T_3=25 \end{cases}$ $n=4, \begin{cases} p_1=0,6 & T_4=13 \\ p_2=0,4 & T_4=16 \end{cases}$ Функция обработки заявки в ЦЭВМ: $n=1: t_1=1$ $n=2: t_2=6$ $n=3: t_3=4$ $n=4: t_4=2$ $k=3$ $T_M = 500$
19) Время обработки заявки в СЭВМ: $n=1, T_1=5$ $n=2, T_2=4$ $n=3, \begin{cases} p_1=0,7 & T_3=10 \\ p_2=0,3 & T_3=6 \end{cases}$ $n=4, T_4=5$ $n=5, T_5=7$ Вероятностная функция обработки заявки в ЦЭВМ: $n=1: \begin{cases} p=0,2 & t_1=3 \\ p=0,8 & t_1=1 \end{cases}$ $n=2: t_2=2$ $n=3: \begin{cases} p=0,5 & t_3=3 \\ p=0,5 & t_3=5 \end{cases}$ $n=4: \begin{cases} p=0,2 & t_4=5 \\ p=0,8 & t_4=4 \end{cases}$ $n=5: t_5=6$ $k=5$ $T_M = 300$	20) Время обработки заявки в СЭВМ: $n=1, T_1=15$ $n=2, T_2=8$ $n=3, T_3=9$ $n=4, T_4=12$ Вероятностная функция обработки заявки в ЦЭВМ: $n=1: t_1=2$ $n=2: \begin{cases} p=0,1 & t_2=8 \\ p=0,4 & t_2=4 \\ p=0,5 & t_2=3 \end{cases}$ $n=3: \begin{cases} p=0,2 & t_3=4 \\ p=0,3 & t_3=3 \\ p=0,5 & t_3=5 \end{cases}$ $n=4: \begin{cases} p=0,5 & t_4=2 \\ p=0,5 & t_4=1 \end{cases}$ $k=4$ $T_M = 600$
21) Время обработки заявки в СЭВМ: $n=1, T_1=6$ $n=2, T_2=8$ $n=3, T_3=4$ $n=4, \begin{cases} p_1=0,1 & T_4=10 \\ p_2=0,5 & T_4=7 \\ p_3=0,4 & T_4=12 \end{cases}$ Вероятностная функция обработки заявки в ЦЭВМ:	22) Время обработки заявки в СЭВМ: $n=1, \begin{cases} p_1=0,15 & T_1=14 \\ p_2=0,85 & T_1=20 \end{cases}$ $n=2, T_2=7$ $n=3, T_3=4$ $n=4, \begin{cases} p_1=0,7 & T_4=15 \\ p_2=0,2 & T_4=8 \\ p_3=0,1 & T_4=10 \end{cases}$ Функция обработки заявки в ЦЭВМ: $n=1: t_1=4$

$n=1: \begin{cases} p=0,1 & t_1=1 \\ p=0,2 & t_1=2 \\ p=0,3 & t_1=5 \\ p=0,4 & t_1=3 \end{cases}$ $n=2: \quad t_2=5$ $n=3: \begin{cases} p=0,3 & t_3=4 \\ p=0,3 & t_3=3 \\ p=0,4 & t_3=2 \end{cases}$ $n=4: \begin{cases} p=0,2 & t_4=2 \\ p=0,8 & t_4=6 \end{cases}$ $k=1$ $T_M = 350$	$n=2: \quad t_2=6$ $n=3: \quad t_3=3$ $n=4: \quad t_4=5$ $k=2$ $T_M = 400$
23) Время обработки заявки в СЭВМ: $n=1, T_1=4$ $n=2, T_2=8$ $n=3, T_3=6$ $n=4, T_4=7$ $n=5, \begin{cases} p_1=0,9 & T_5=10 \\ p_2=0,1 & T_5=5 \end{cases}$ Вероятностная функция обработки заявки в ЦЭВМ: $n=1: \quad t_1=5$ $n=2: \begin{cases} p=0,1 & t_2=5 \\ p=0,9 & t_2=4 \end{cases}$ $n=3: \quad t_3=4$ $n=4: \quad t_4=3$ $n=5: \begin{cases} p=0,3 & t_5=6 \\ p=0,7 & t_5=2 \end{cases}$ $k=3$ $T_M = 400$	24) Время обработки заявки в СЭВМ: $n=1, T_1=6$ $n=2, T_2=5$ $n=3, T_3=7$ $n=4, T_4=4$ Вероятностная функция обработки заявки в ЦЭВМ: $n=1: \begin{cases} p=0,2 & t_1=2 \\ p=0,2 & t_1=1 \\ p=0,6 & t_1=4 \end{cases}$ $n=2: \begin{cases} p=0,5 & t_2=6 \\ p=0,5 & t_2=4 \end{cases}$ $n=3: \begin{cases} p=0,2 & t_3=3 \\ p=0,3 & t_3=2 \\ p=0,5 & t_3=4 \end{cases}$ $n=4: \begin{cases} p=0,5 & t_4=2 \\ p=0,5 & t_4=1 \end{cases}$ $k=4$ $T_M = 400$
25) Время обработки заявки в СЭВМ: $n=1, \begin{cases} p_1=0,3 & T_1=12 \\ p_2=0,7 & T_1=10 \end{cases}$ $n=2, T_2=6$ $n=3, T_3=10$ $n=4, T_4=5$ Вероятностная функция обработки заявки в ЦЭВМ: $n=1: \begin{cases} p=0,4 & t_1=2 \\ p=0,6 & t_1=3 \end{cases}$ $n=2: \begin{cases} p=0,5 & t_2=2 \\ p=0,5 & t_2=5 \end{cases}$ $n=3: \quad t_3=5$ $n=4: \quad t_4=2$ $k=1$ $T_M = 1400$	

Приложение

Список стандартных числовых атрибутов

Элемент	СЧА	Краткое определение
Блоки	N W	Счетчик входов Счетчик текущего содержимого
Время	CI	Значение относительного времени
Генераторы случайных чисел	RN	При использовании в качестве аргумента функции представляется шестизначной дробью в диапазоне от 0,000000 и 0,999999 включительно; в любом другом случае — целым трехзначным числом от 000 до 999 включительно
Матрицы сохраняемых величин	MX(a,b) MH(a,b)	Величина элемента, стоящего в строке <i>a</i> , столбце <i>b</i> ; матрица полусловная Величина элемента, стоящего в строке <i>a</i> , столбце <i>b</i> ; матрица полнословная
Многоканальные устройства	R S SA SC SR SM ST	Остающаяся емкость Текущее содержимое Среднее содержимое (округление до целого) Счетчик числа входов Коэффициент использования (в долях тысячи) Максимальное содержимое Среднее время задержки на единицу емкости (в долях тысячи)
Очереди	Q QA QC QM QT QX QZ	Текущее содержимое Среднее содержимое (округление до целого) Счетчик числа входов (общее число) Максимальное содержимое Среднее время пребывания (на основании QC) (округленное) Среднее время пребывания (на основании QZ) (округленное) Счетчик числа входов (нулевые входы)
Переменные	BV V	Значение булевой переменной Значение арифметической переменной
Приборы	F FC FR FT	Состояние прибора (1 — занят, 0 — свободен) Счетчик числа занятий Коэффициент использования (в долях тысячи) Среднее время задержки на одно занятие (округленное)
Сохраняемые величины	X XH	Значение полнословной сохраняемой величины Значение полусловной сохраняемой величины
Таблицы	TB TC TD	Средняя величина невзвешенных входов (округленно) Количество невзвешенных входов Стандартное отклонение невзвешенных входов (округленно)
Транзакты	P RP MI MP	Величина параметра Уровень приоритета Время пребывания в модели Время с момента входа в блок MARK
Функции	FN	Значение функции

Цепи пользователя	CA CC CH CM CT	Среднее содержимое (округленное до целого) Общее число входов Текущее содержимое Максимальное содержимое Среднее время пребывания в цепи на один вход (округленное до целого)
-------------------	----------------------------	---

Список использованной литературы

Т. Дж. Шрайбер, Моделирование на GPSS